



有机化学

陈旭 副研究员

生工楼A427, xuchen@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第10章 有机含氮化合物

10.1 胺的分类和命名

10.2 胺的结构

10.3 胺的物理性质

10.4 胺的化学性质

10.5 胺的制法

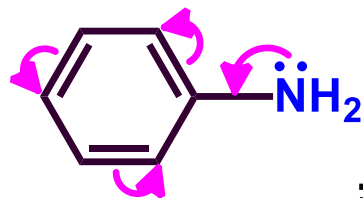
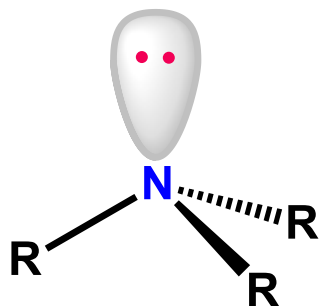
10.6 季铵盐和季铵碱

10.7 偶氮化合物和重氮盐

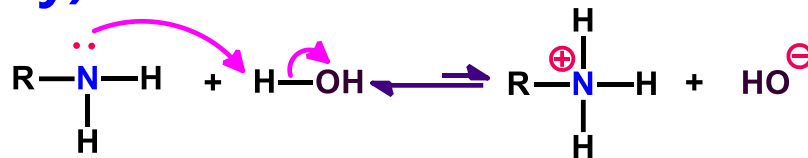


胺的化学性质

孤对电子, sp^3 轨道

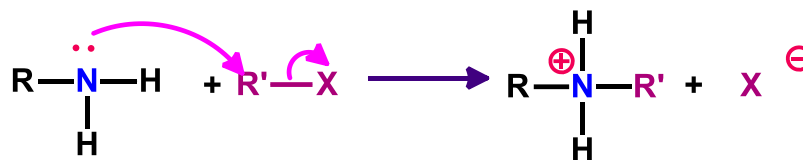


碱性(Basicity):



亲核性
(Nucleophilicity):

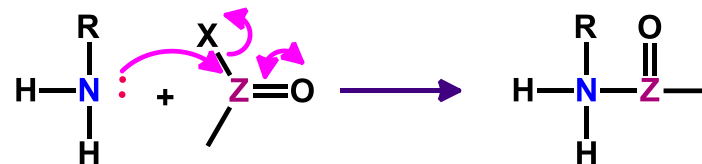
烃基化



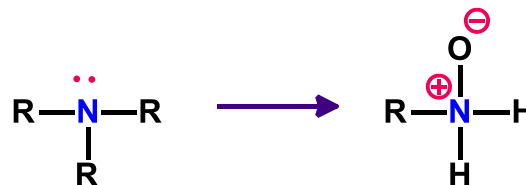
Z = C: 酰基化;

S: 磺酰化;

N: 亚硝化



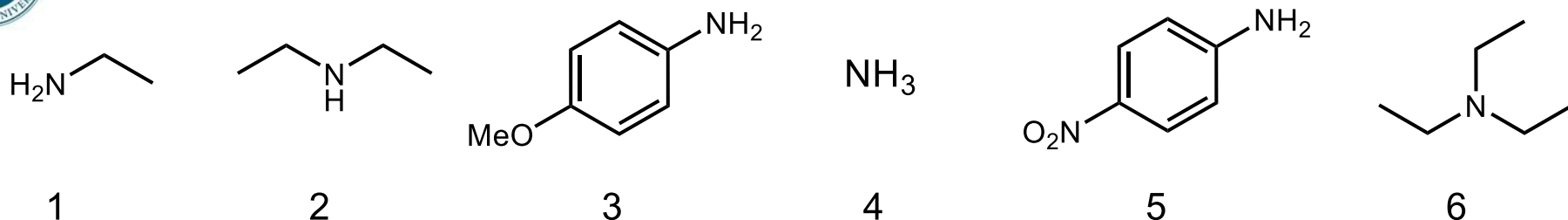
被氧化



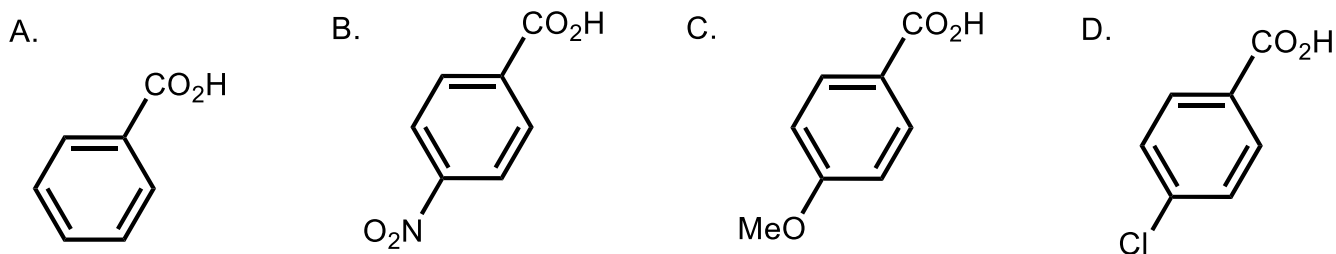
芳环上的亲电取代反应.....



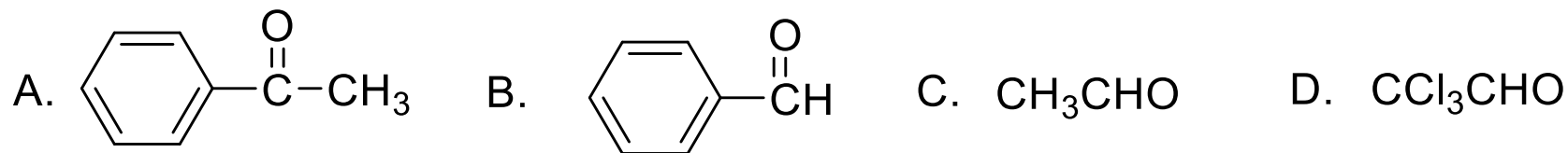
比较下面化合物碱性强弱：



比较下面化合物酸性最强和最弱的是：



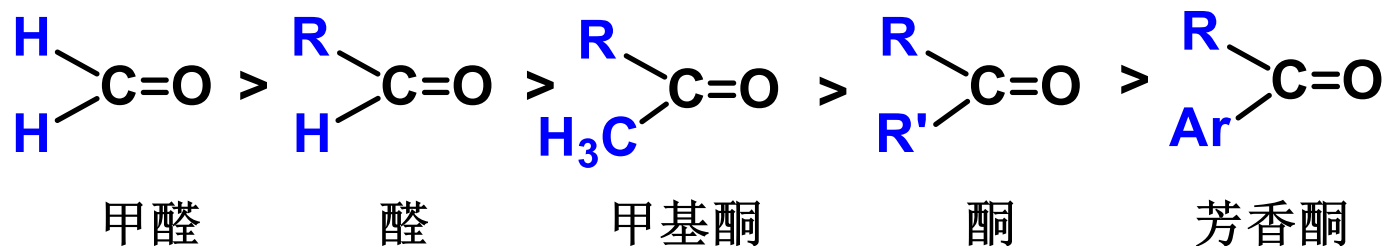
以下羰基化合物亲核加成反应的活性最高和最低的是





羰基的亲核加成反应

➤ 综合电子和空间效应，醛、酮加成反应活性顺序：

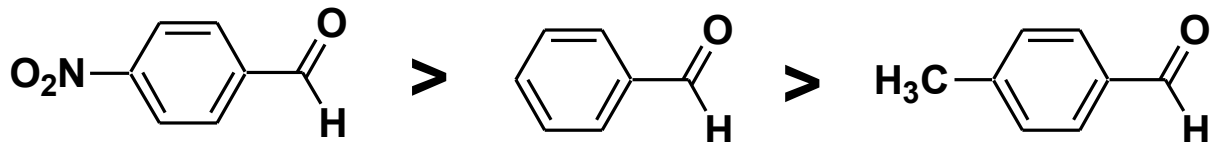


电子效应： 连接给电子基，降低羰基碳正电性，反应活性越差。

空间效应： 位阻越小，反应活性越高。

➤ 一般规律：醛 > 酮
脂肪醛（酮） > 芳香醛（酮）

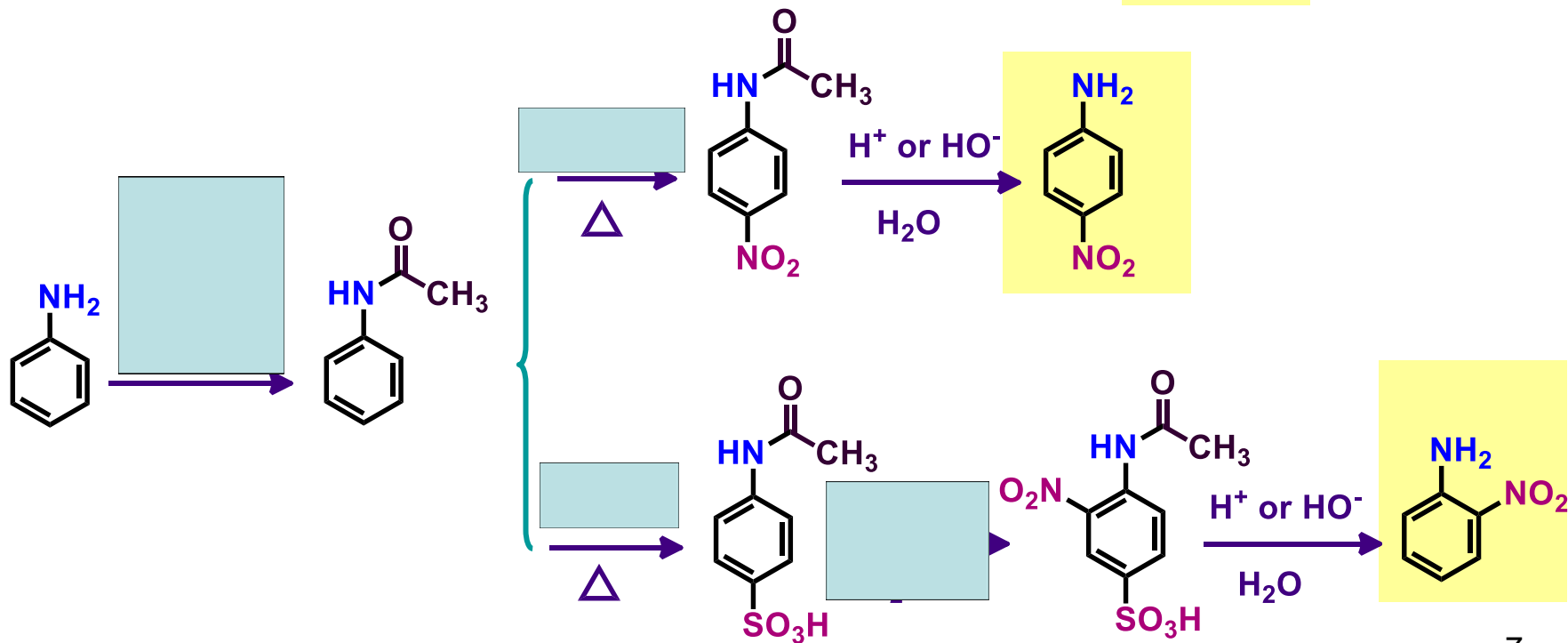
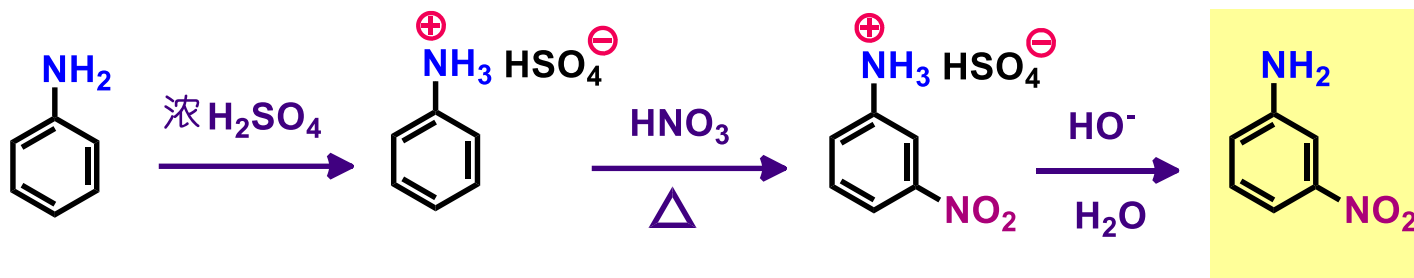
根据电子效应，对于芳香醛、酮，芳环上的吸电子基团增大亲核活性，给电子基团降低活性

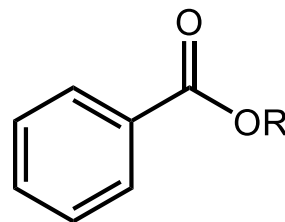
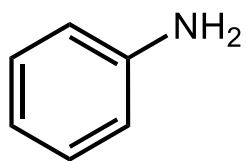
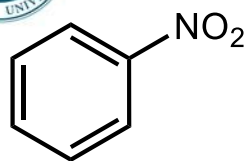




10.4.7 芳环上的亲电取代

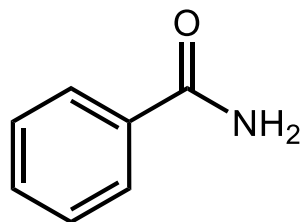
(2) 硝化





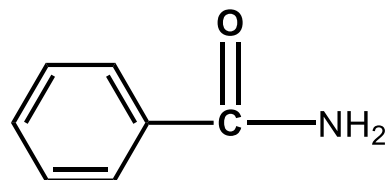
1) LiAlD_4

2) H_2O

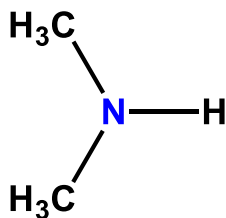
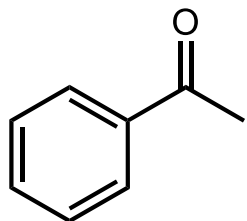


1) LiAlH_4

2) H_2O

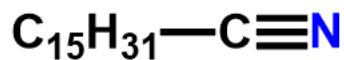


Br_2, NaOH



NaBH_3CN

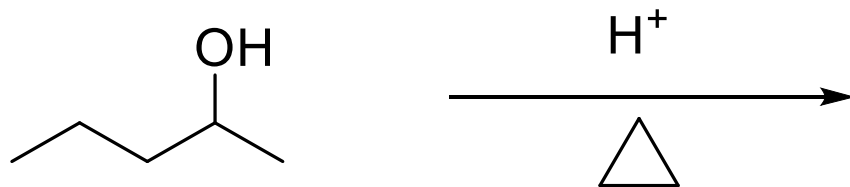
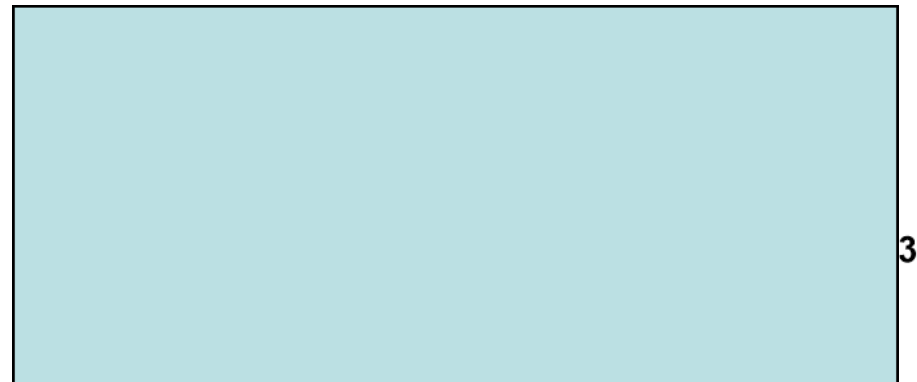
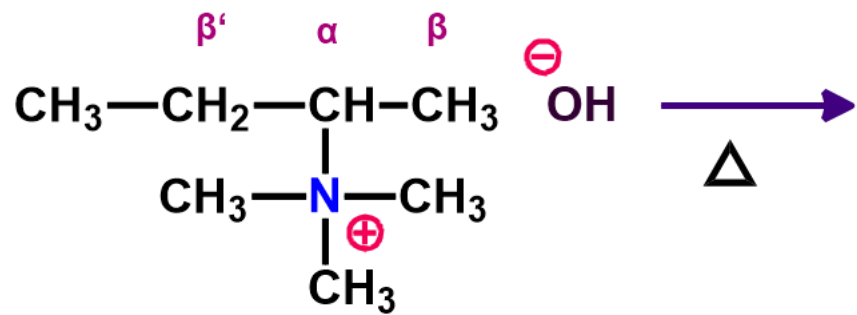
CH_3OH



H_2

Ni

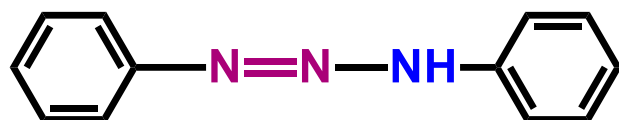




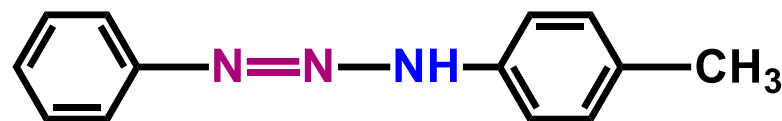


10.7 偶氮化合物和重氮化合物

重氮化合物：如果 $-N=N-$ 基中只有一个氮原子与烃基相连,而另一个氮原子连接的基团不是烃基,这样的化合物叫做重氮化合物。

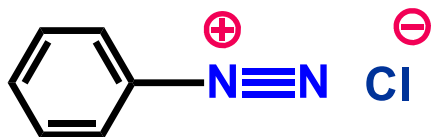


苯重氮氨基苯

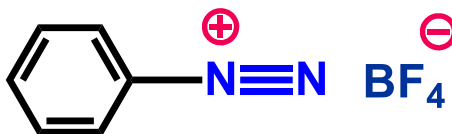


苯重氮氨基对甲苯

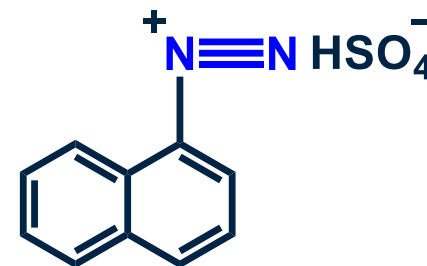
重氮盐：



氯化苯重氮盐



氟硼酸苯重氮盐



硫酸氢 α -萘重氮盐

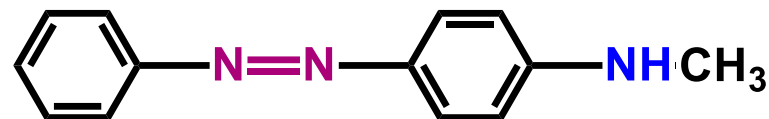
10.7 偶氮化合物和重氮化合物



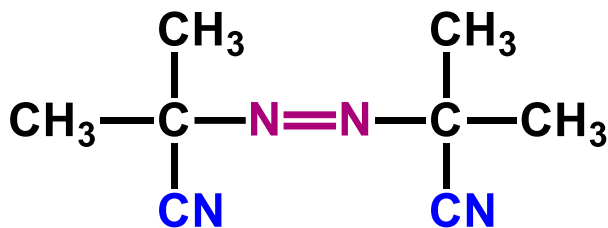
偶氮化合物



偶氮苯

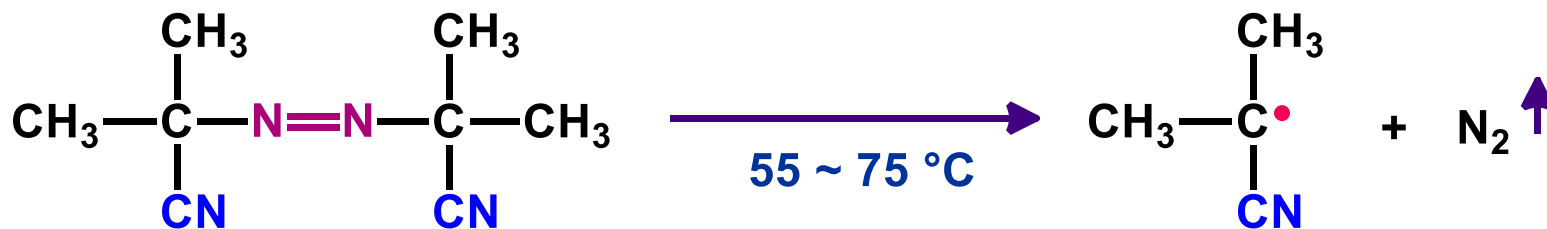


对甲氨基偶氮苯



偶氮二异丁腈

自由基引发剂

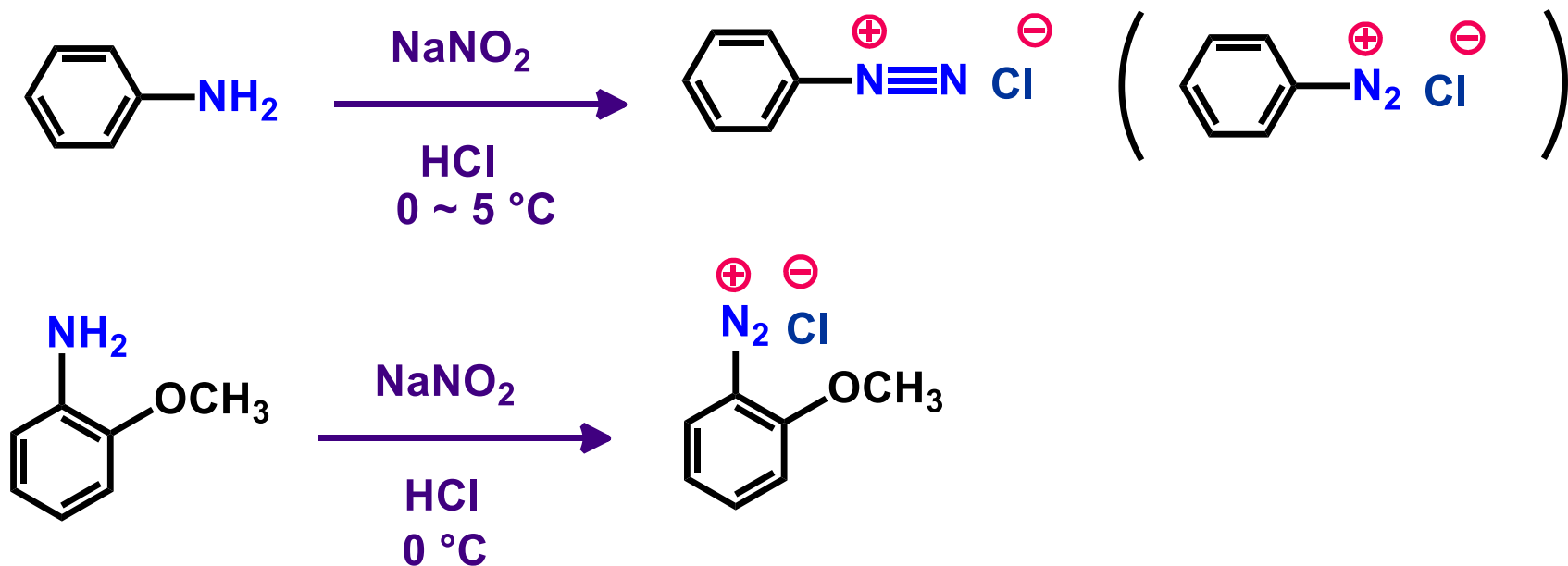




10.7 偶氮化合物和重氮化合物

10.7.1 重氮盐的制备——重氮化反应

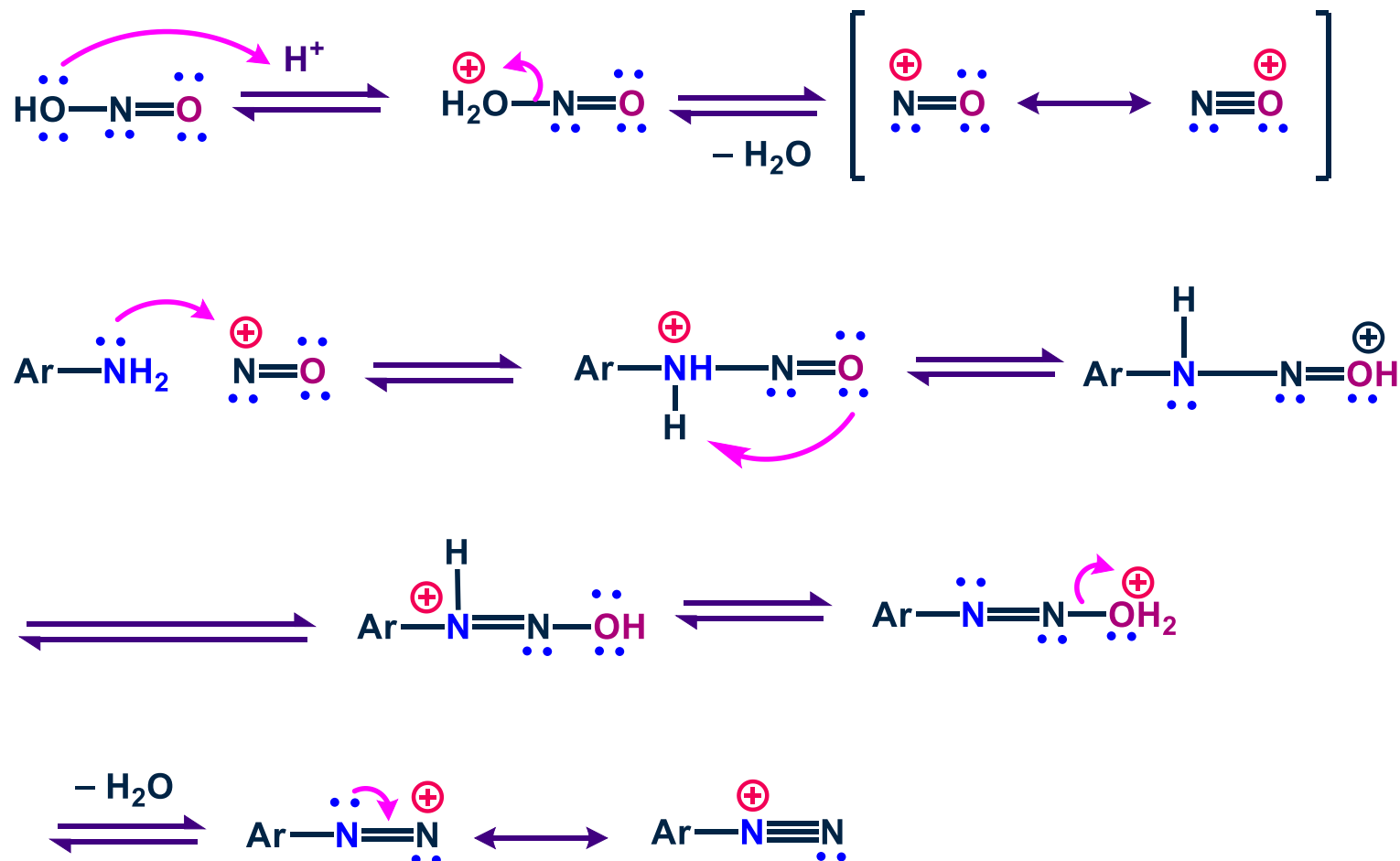
芳香族伯胺在低温(0~5°C)和强酸溶液中与 NaNO_2 作用, 生成重氮盐的反应称重氮化反应。



10.7 偶氮化合物和重氮化合物



10.7.1 重氮化反应机理

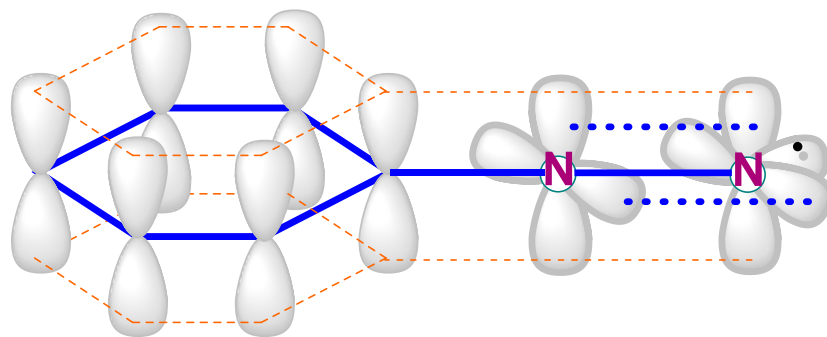




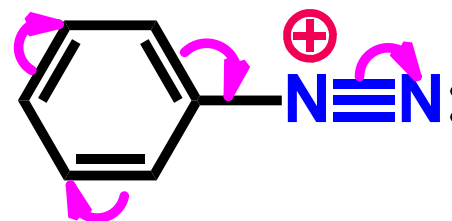
10.7 偶氮化合物和重氮化合物

10.7.1 重氮盐的制备——重氮化反应

重氮盐结构



π, π -共轭



重氮盐具有盐的性质。相比较而言，芳香族重氮盐的稳定性较好，但仍需要保存在低温水溶液中。干燥的盐酸或硫酸重氮盐受热易爆炸。

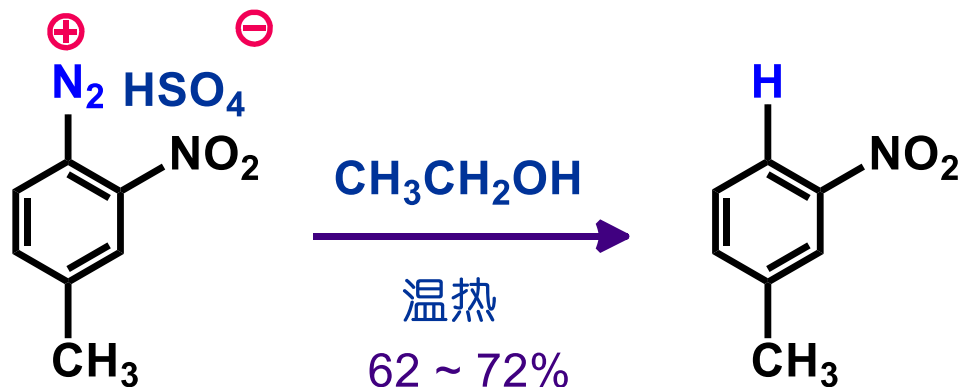
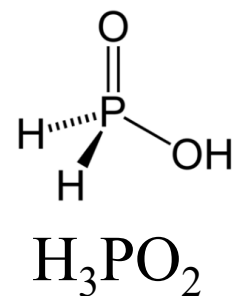
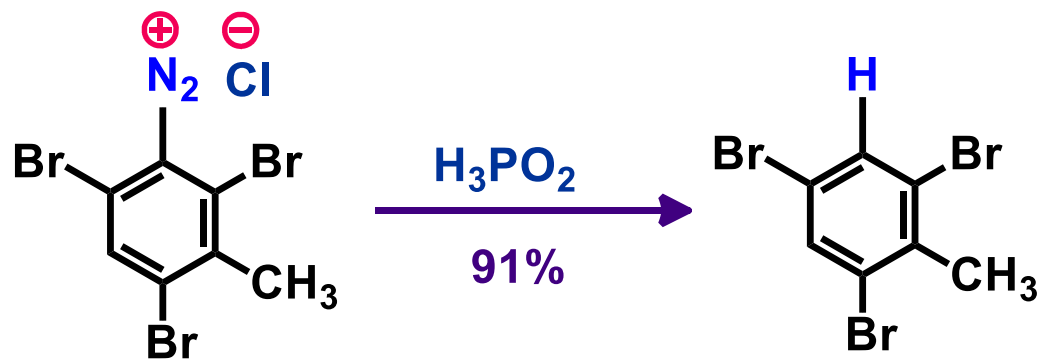
10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(1) 失去氮的反应

芳香重氮盐与 H_3PO_2 或 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 作用.

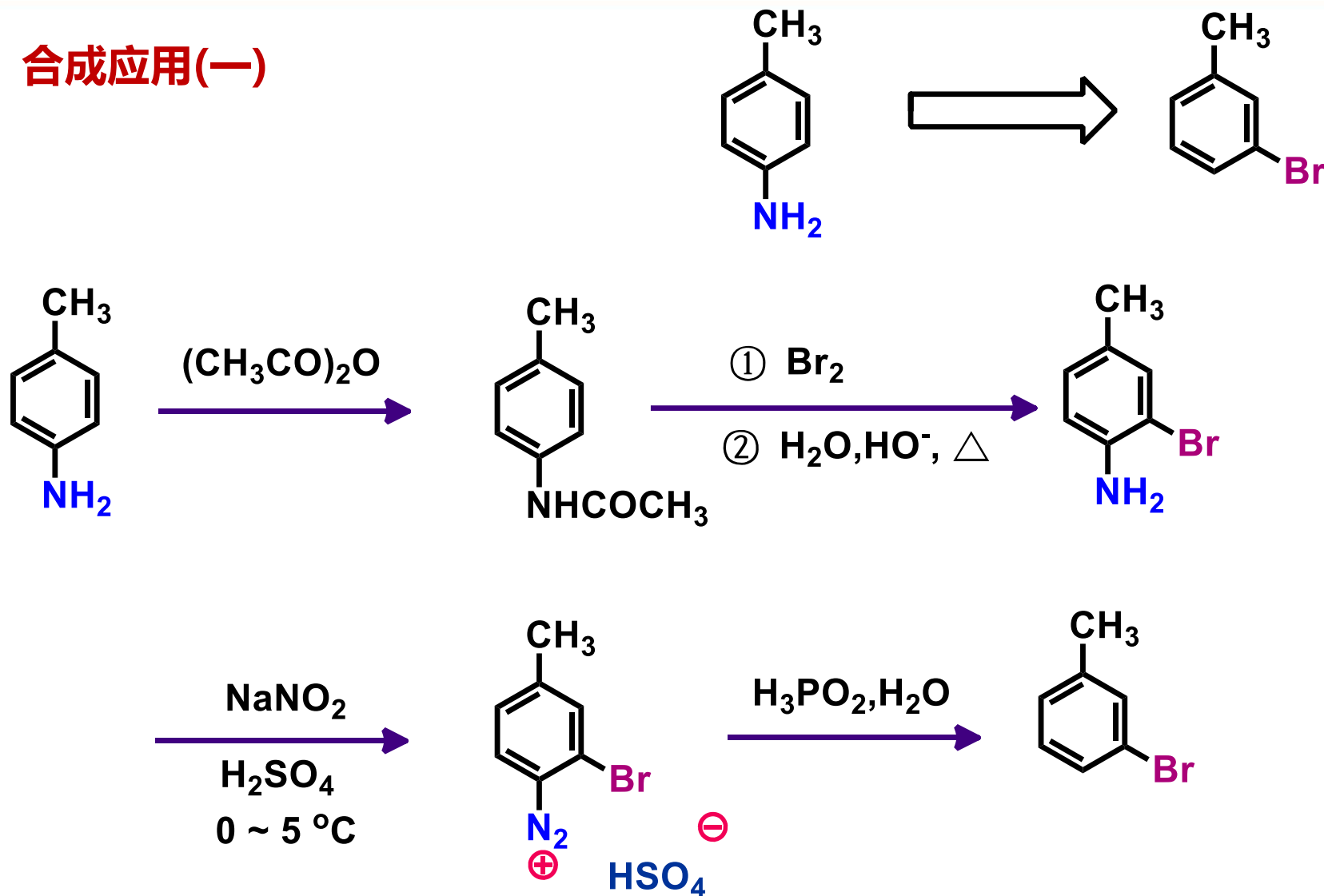
(a) 重氮基被 H 原子取代 - 芳胺的去氨基反应



10.7 偶氮化合物和重氮化合物



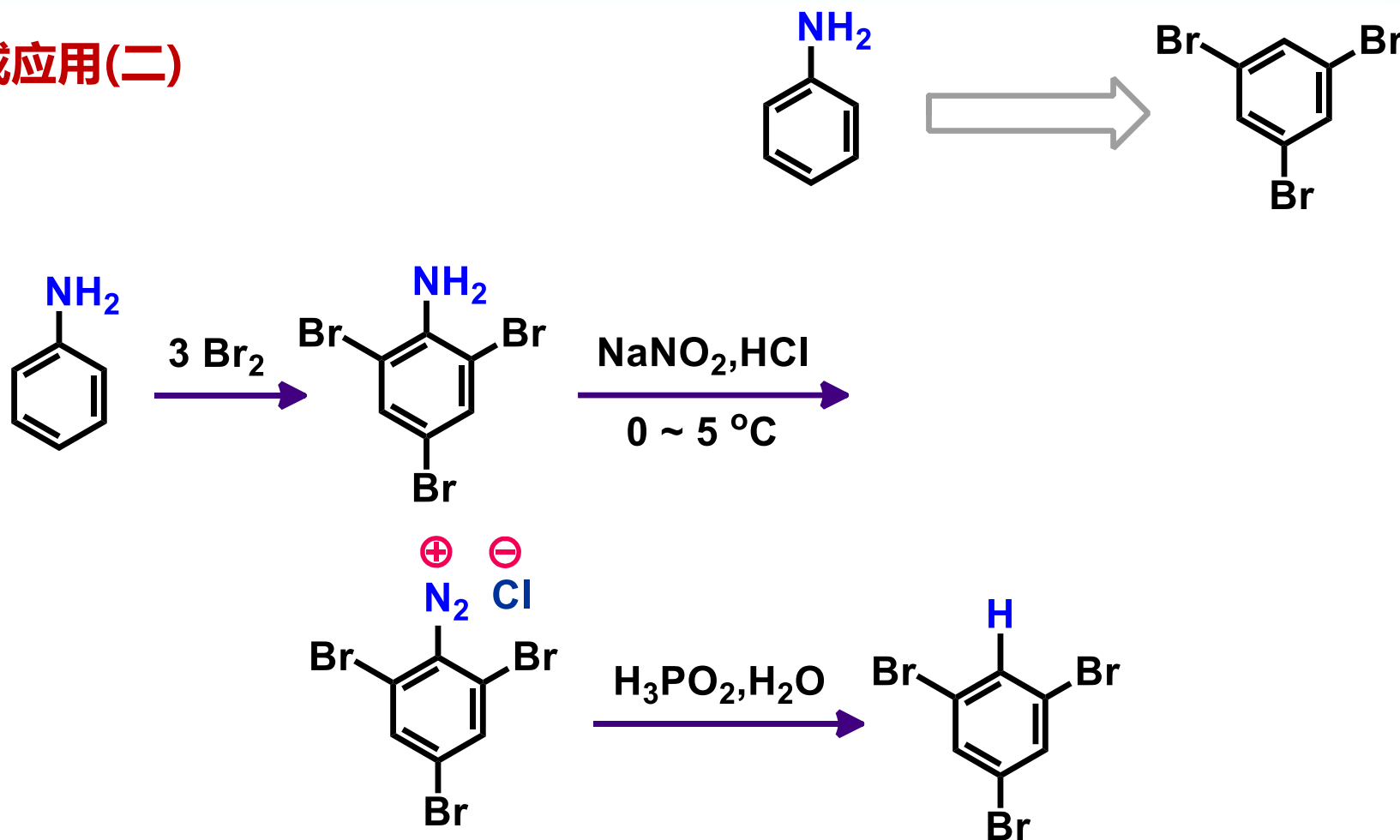
合成应用(一)



10.7 偶氮化合物和重氮化合物



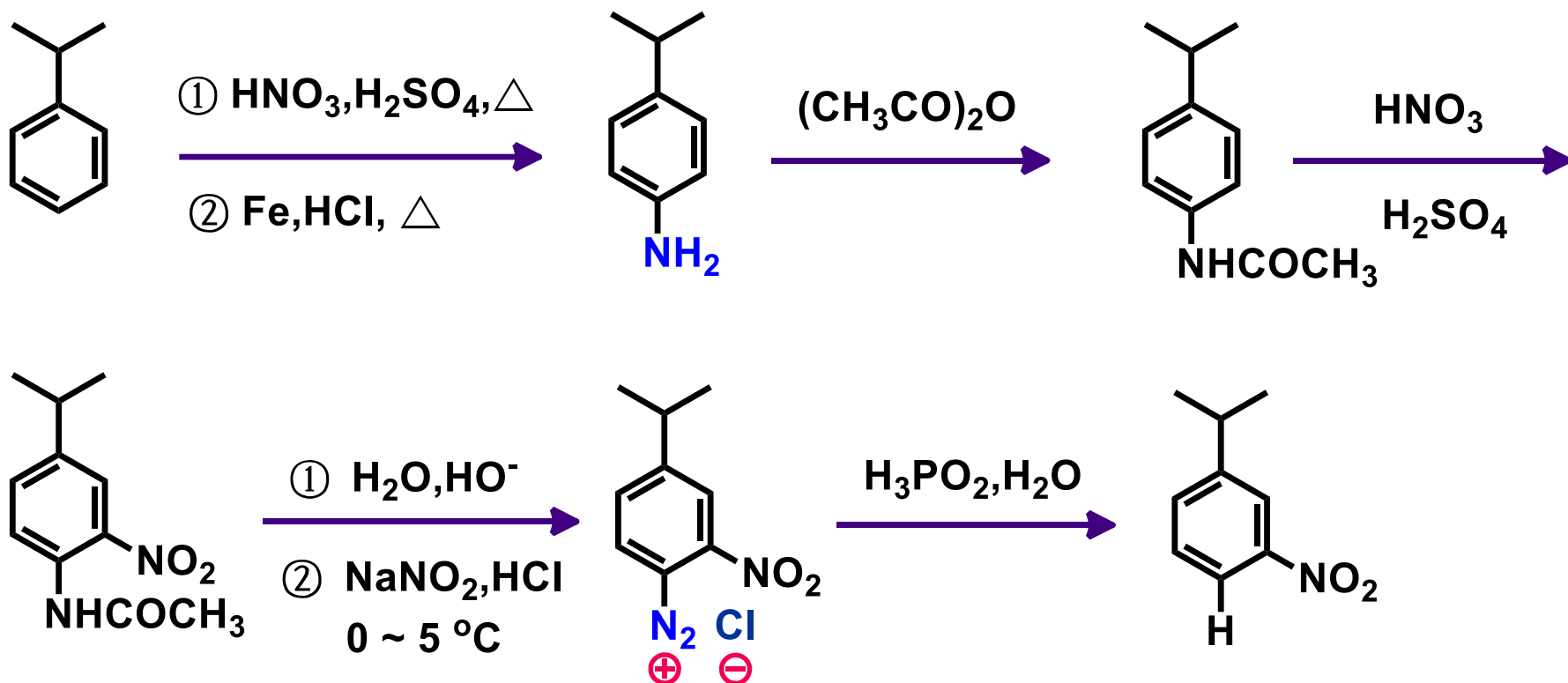
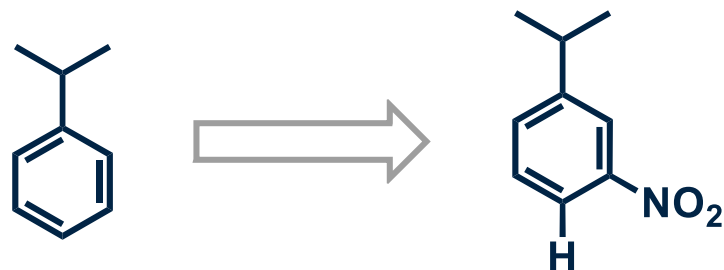
合成应用(二)



10.7 偶氮化合物和重氮化合物



合成应用(三)



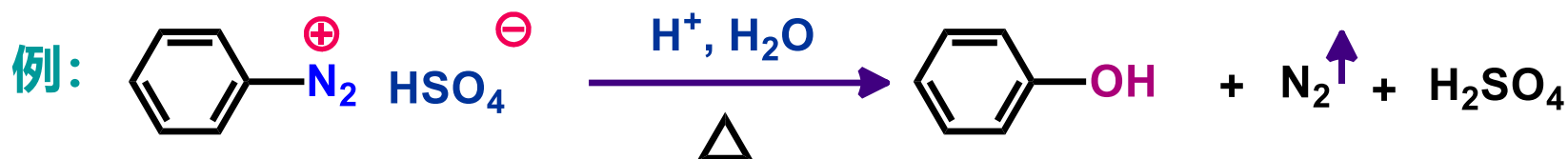
10.7 偶氮化合物和重氮化合物



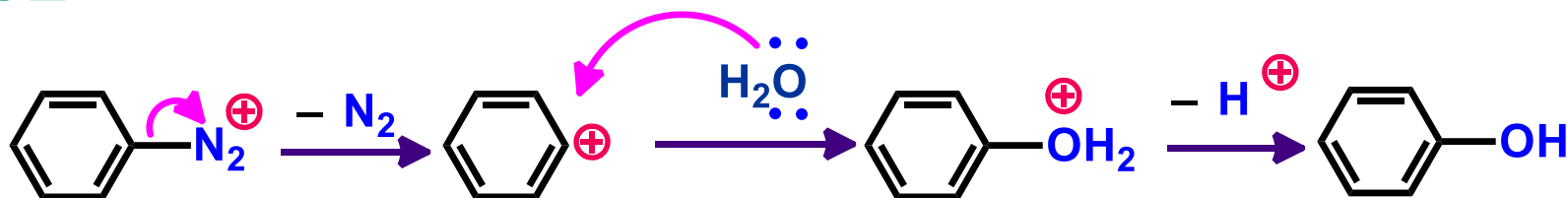
(1) 失去氮的反应

(b) 重氮基被羟基取代

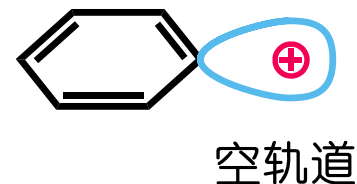
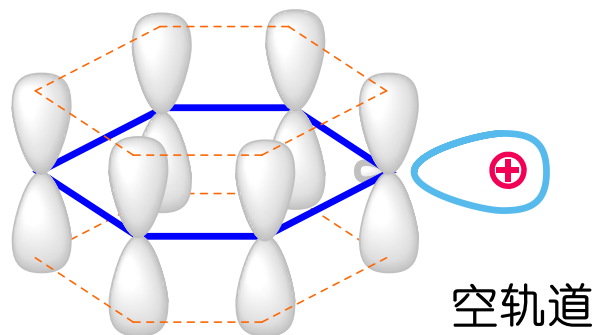
重氮盐的稀酸溶液**加热**得到酚
由胺制备**酚**的方法



机理:



结构:

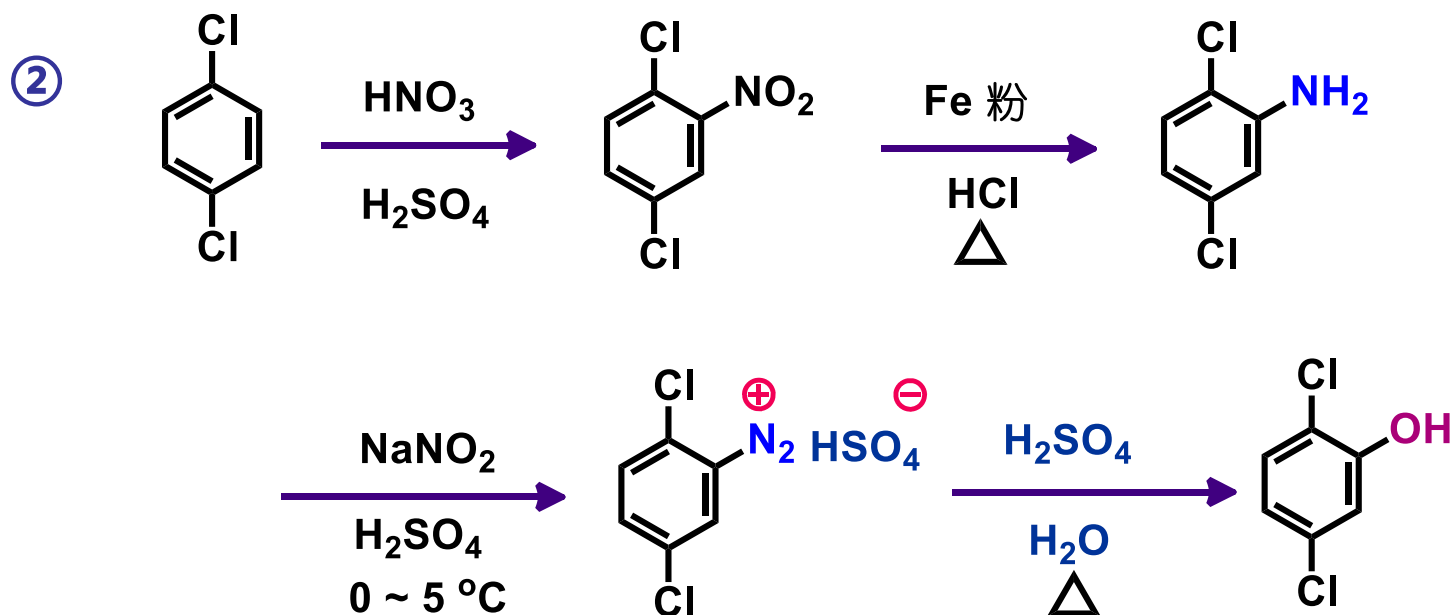
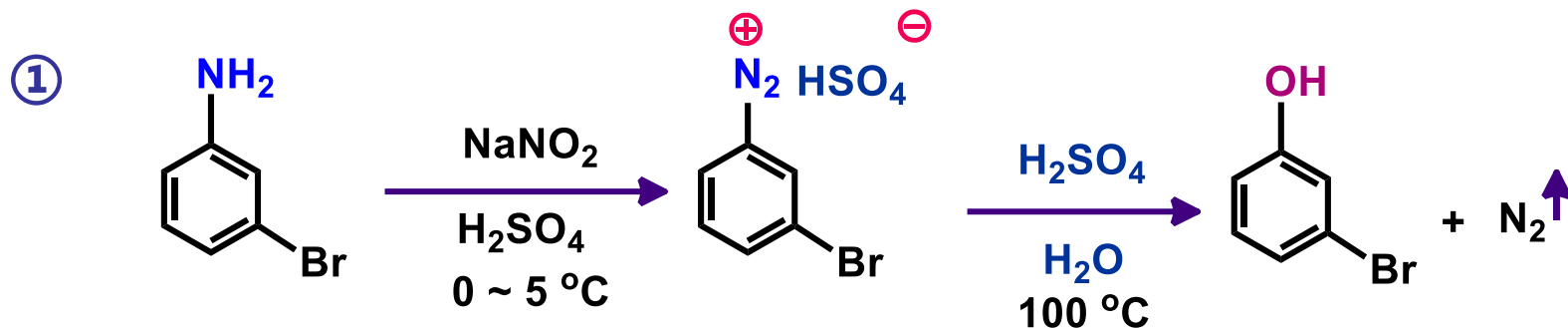


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(1) 失去氮的反应

(b) 重氮基被羟基取代

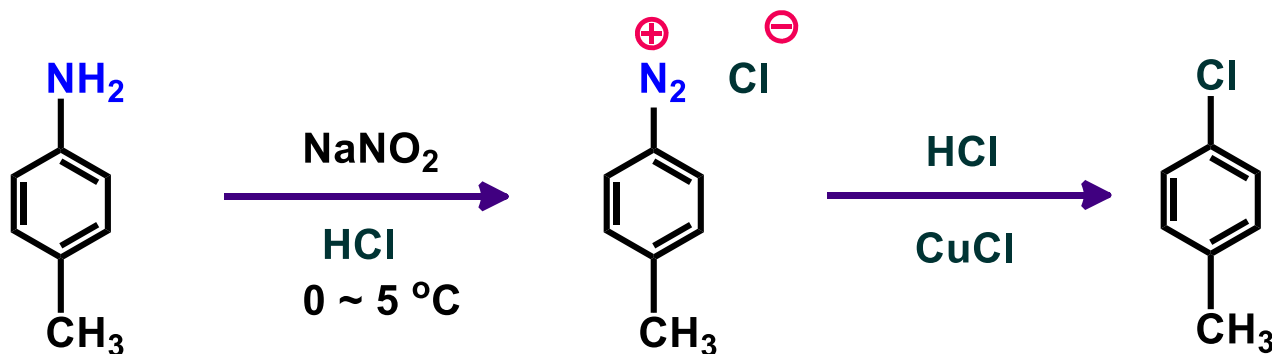


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(c) 重氮基被卤原子取代

在氯化亚铜的盐酸溶液作用下，芳香族重氮盐分解，放出氮气，同时重氮基被氯原子取代。该反应称Sandmeyer 反应。

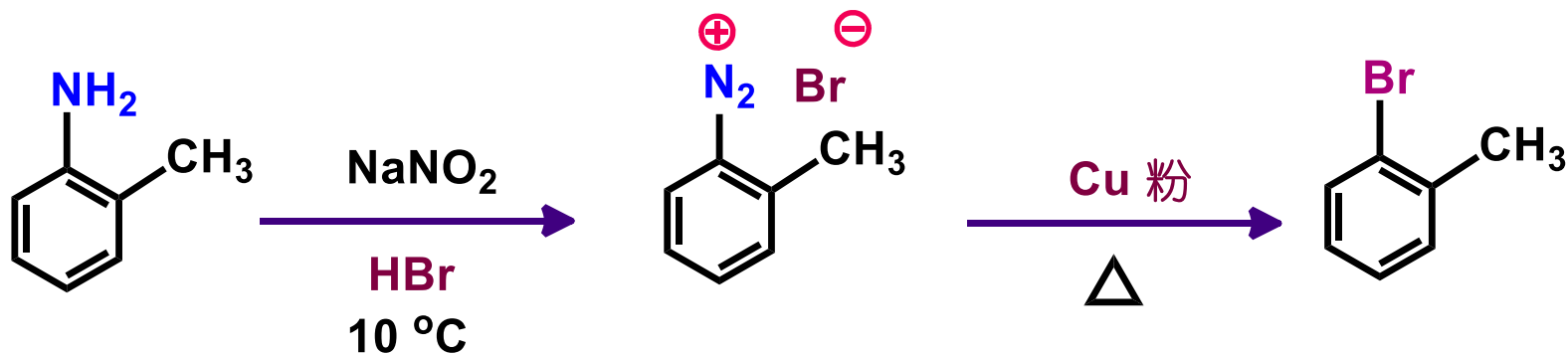


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(c) 重氮基被卤原子取代

用**铜粉**代替氯化亚铜或溴化亚铜,加热重氮盐,也可得到相应的卤化物,此反应称为**Gattermann反应**。

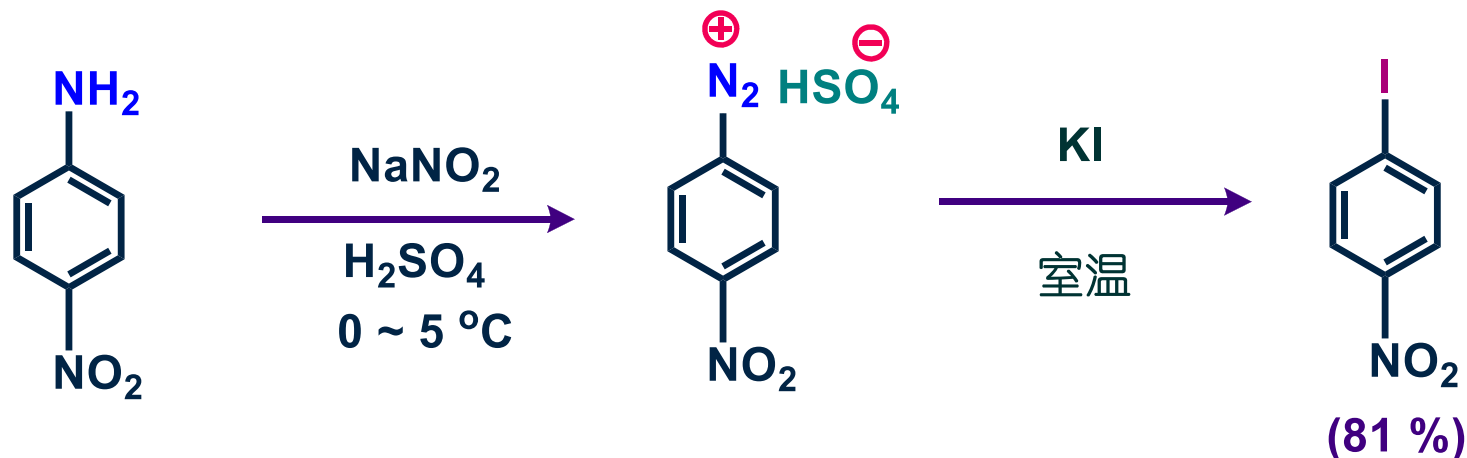
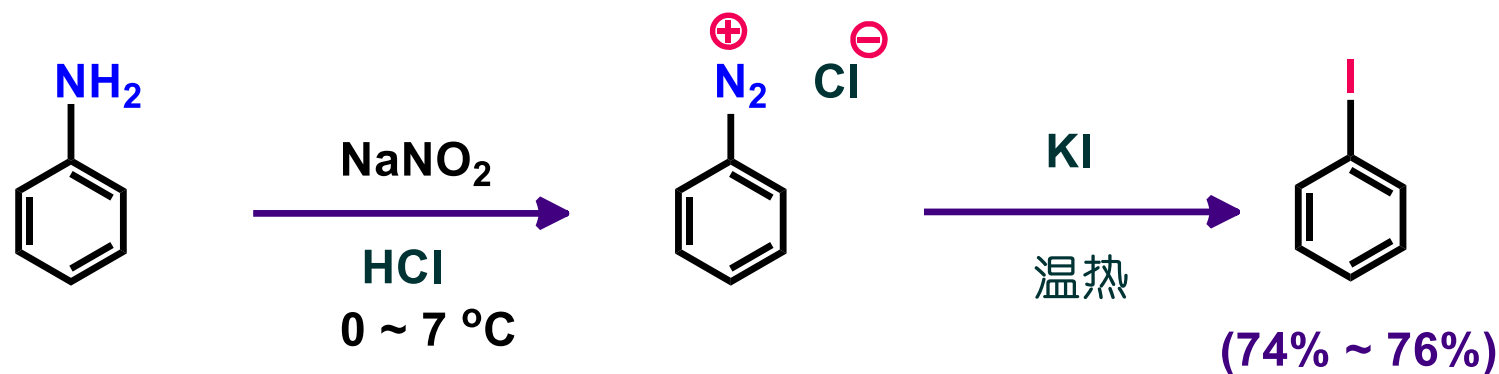


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(c) 重氮基被卤原子取代

芳环上直接碘化是困难的,但重氮基比较容易被 I^- 取代。加热重氮盐的碘化钾溶液,即可生成相应的**碘化物**。

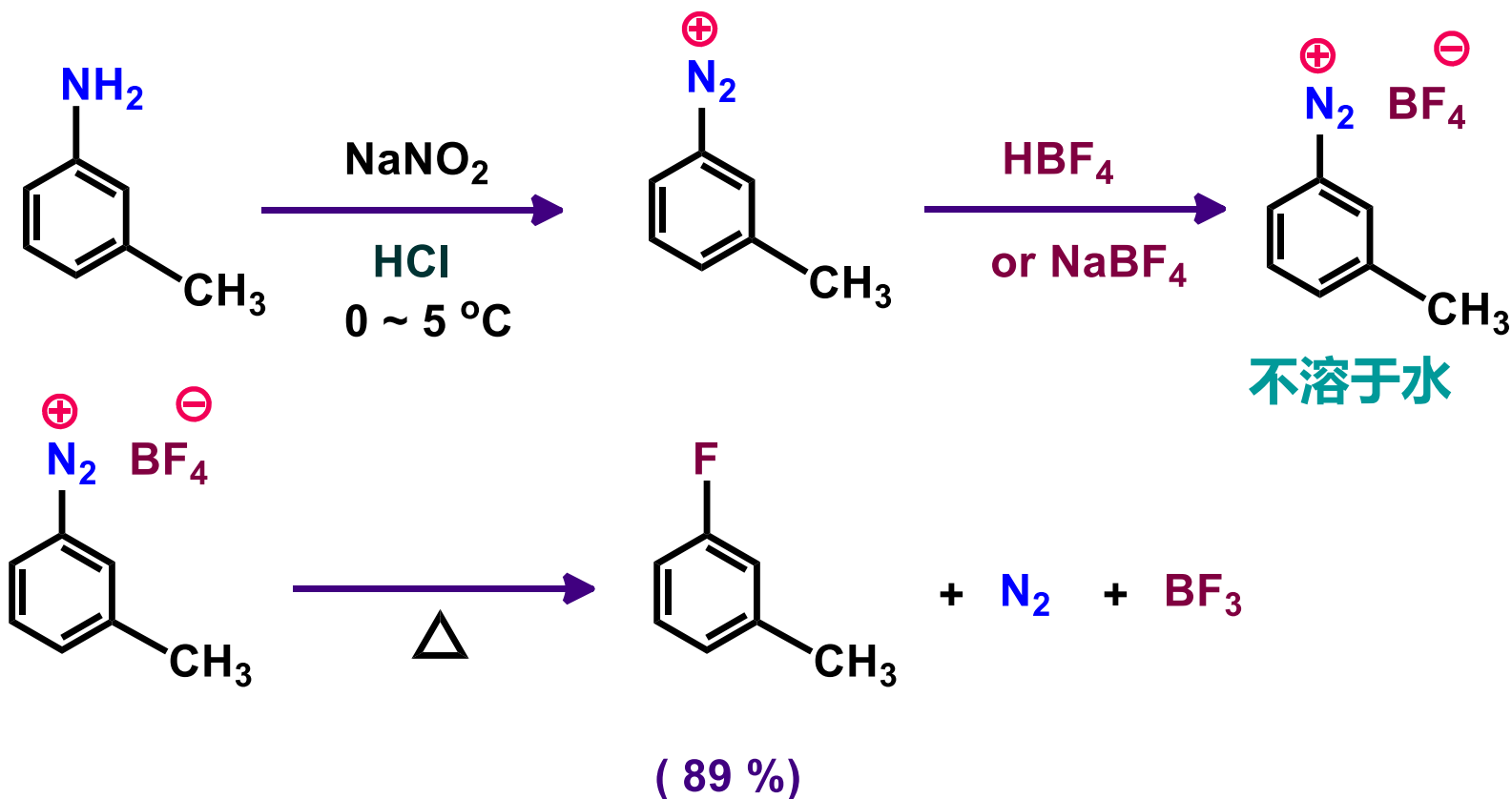


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(c) 重氮基被卤原子取代

干燥的氟硼酸重氮盐加热,即分解得到相应的**氟化物**。此反应称为**Schiemann反应**。

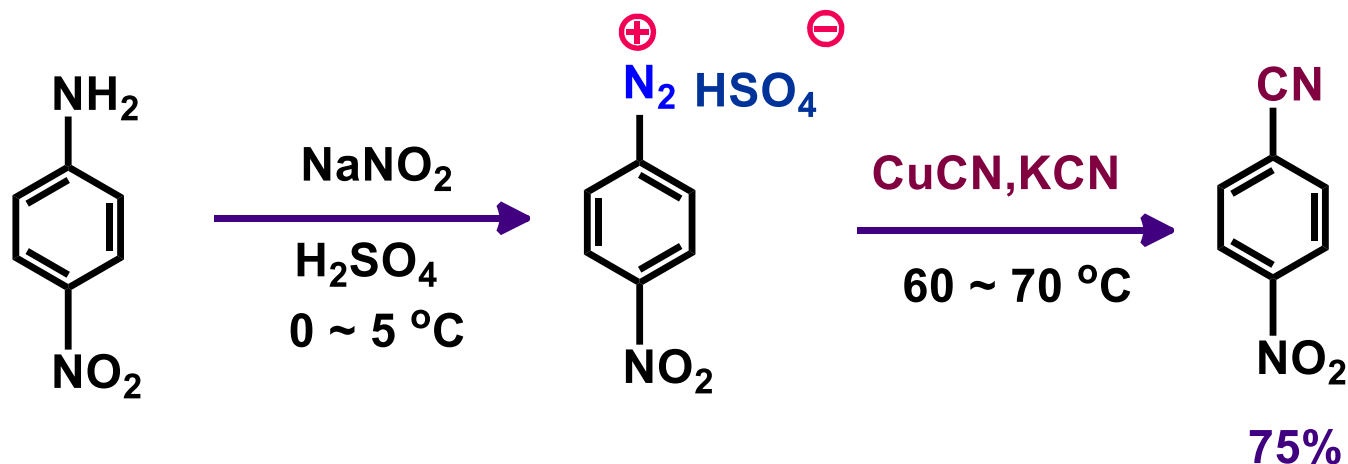


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(d) 重氮基被氰基取代

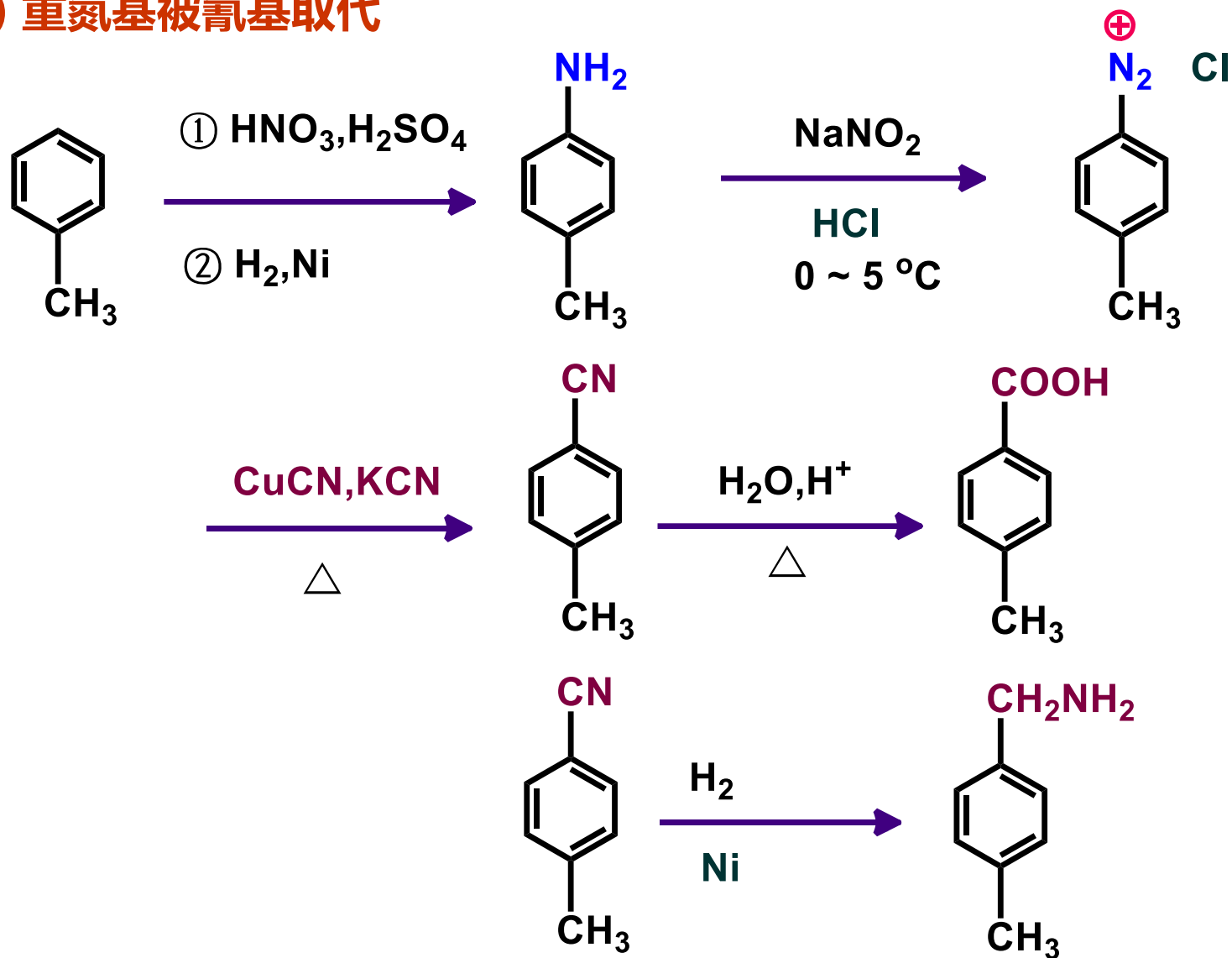
重氮盐与氰化亚铜的氰化钾水溶液作用,或在铜粉存在下,和氰化钾溶液作用,重氮基被氰基取代。



10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(d) 重氮基被氰基取代

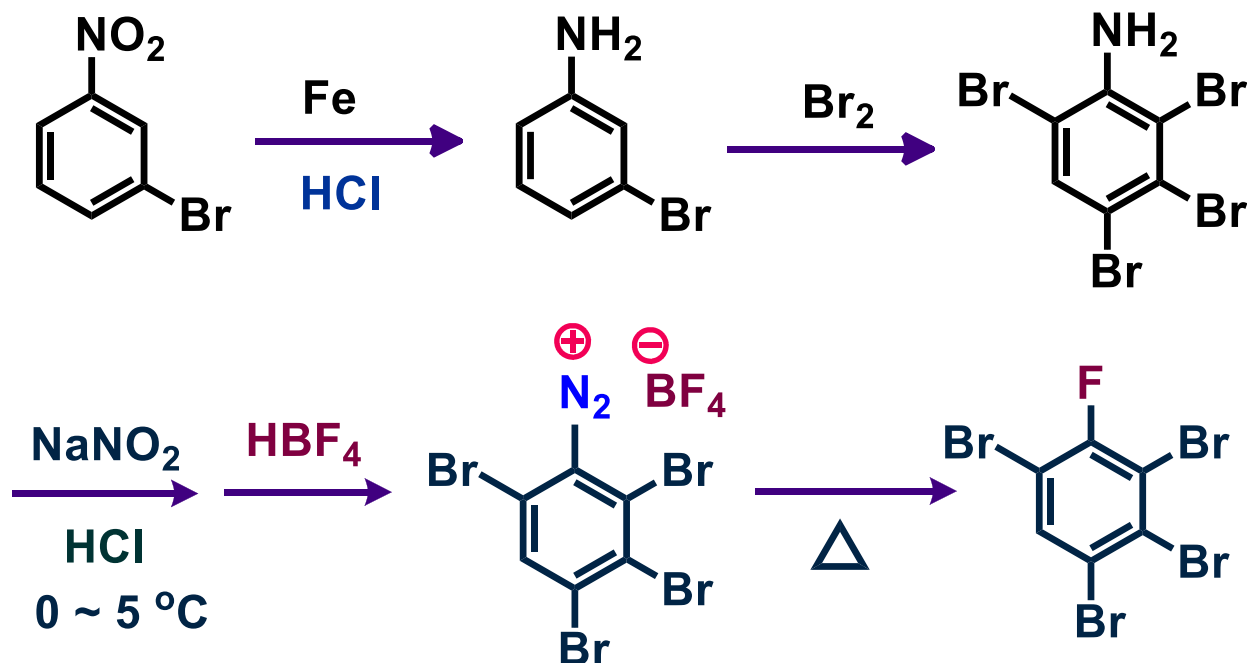


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(1) 重氮化合物失去氮的反应应用价值

- 在芳环上引入用其它方法难于引入的 $-F$, $-I$, $-CN$, $-OH$
- 制备不能通过芳环上亲电取代反应得到的化合物



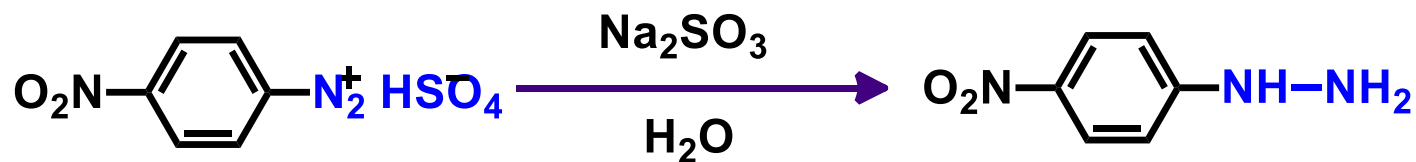
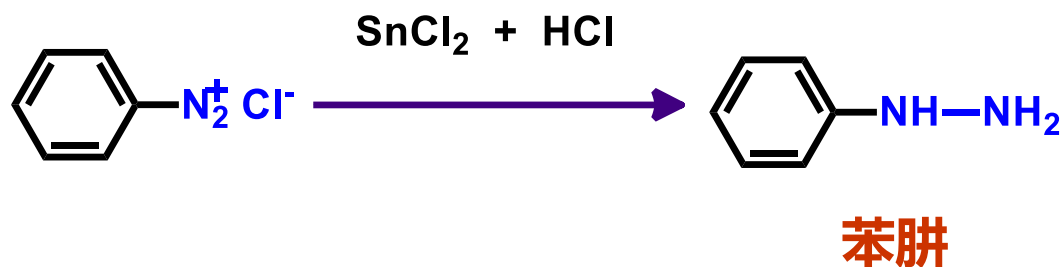
10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(2) 重氮化合物保留氮的反应

(a) 重氮基被还原

使用 $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$, NaHSO_3 , Na_2SO_3 , SO_2 等还原为芳基肼。



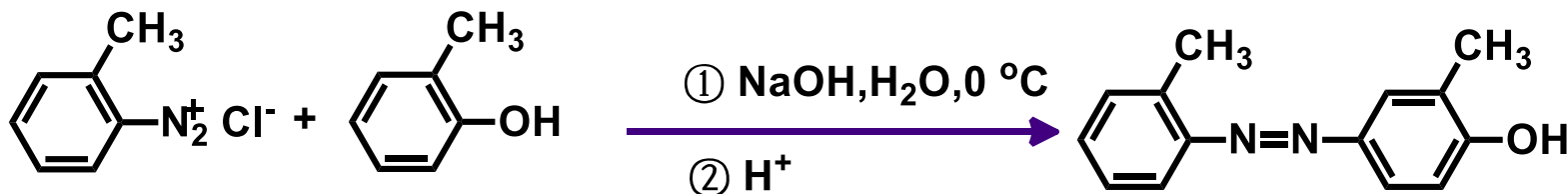
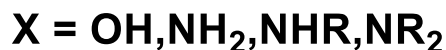
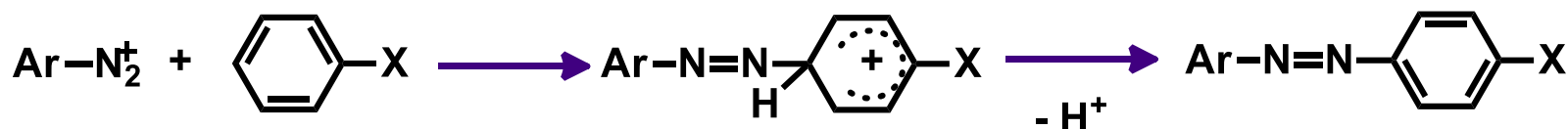
10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(2) 重氮化合物保留氮的反应

(b) 偶合反应

重氮正离子可与酚、芳胺发生亲电取代，生成偶氮化合物。这种反应称为**偶合或偶联反应**。

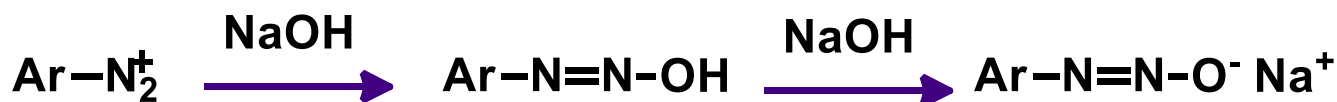


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



(b) 偶合反应

1.重氮盐与**酚**偶合，通常在**微碱性**的介质中进行。此时酚转化为酚氧负离子(Ar-O^-)，而氧负离子是比酚羟基($-\text{OH}$)更强的邻、对位定位基，更容易发生偶合反应。

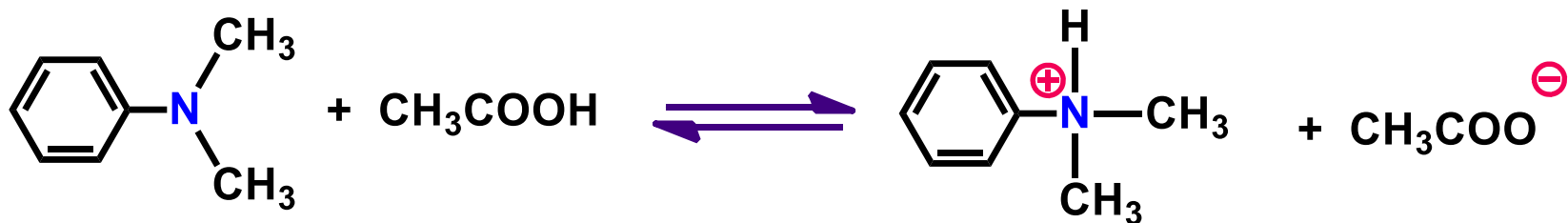


重氮盐, 能偶合

重氮酸, 不能偶合

重氮酸盐, 不能偶合

2.重氮盐与**芳胺**的偶合，通常在**微酸性**的介质中进行，此时氨基不被质子化，而重氮正离子浓度较高。

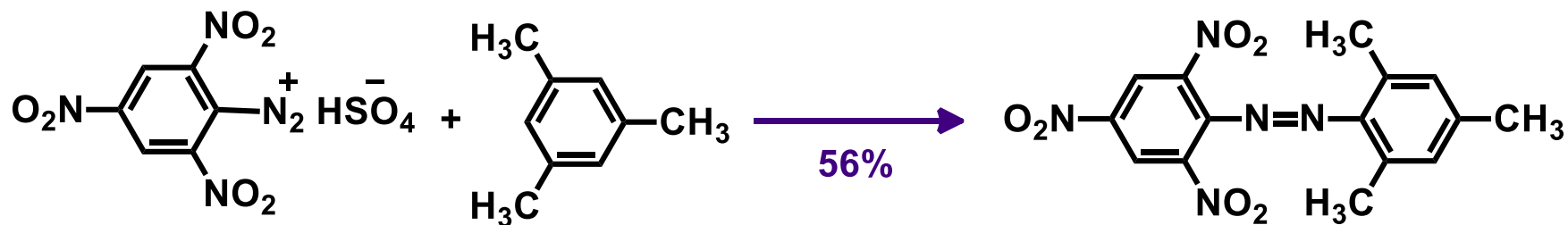
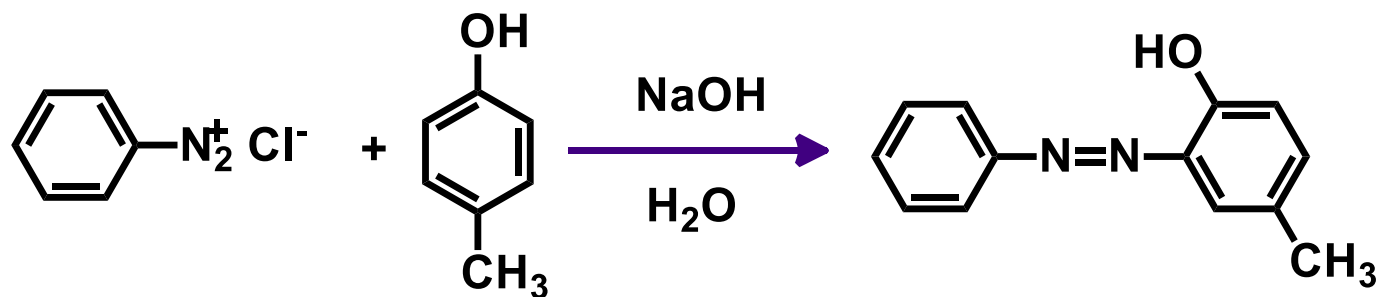


10.7 偶氮化合物和重氮化合物



偶合位置

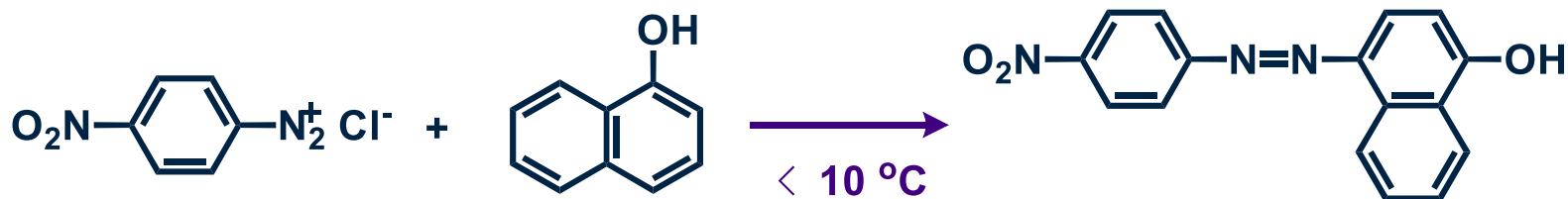
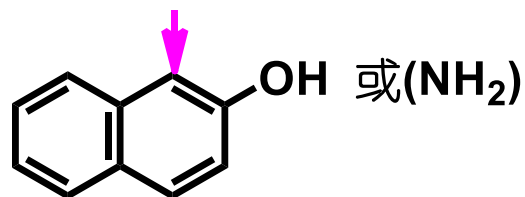
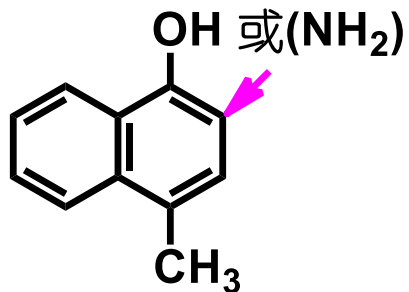
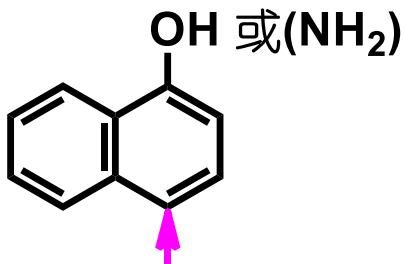
由于空间效应的影响，反应主要发生在强供电基的对位，如对位被占据，则发生在邻位。



10.7 偶氮化合物和重氮化合物

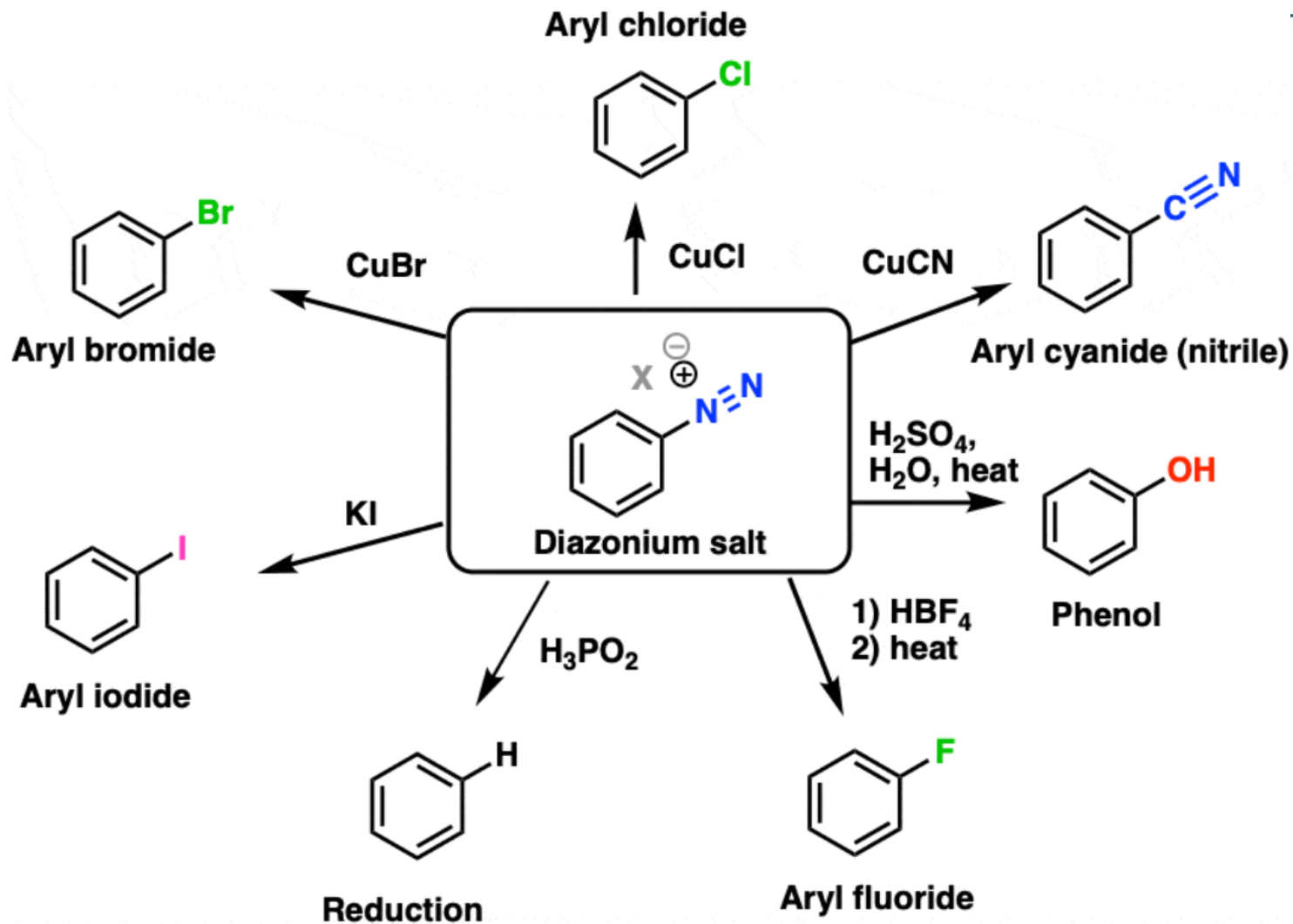


萘环偶合位置





10.7 偶氮化合物和重氮化合物

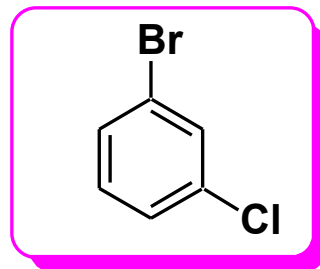


从形式上相当于芳香亲核取代反应。

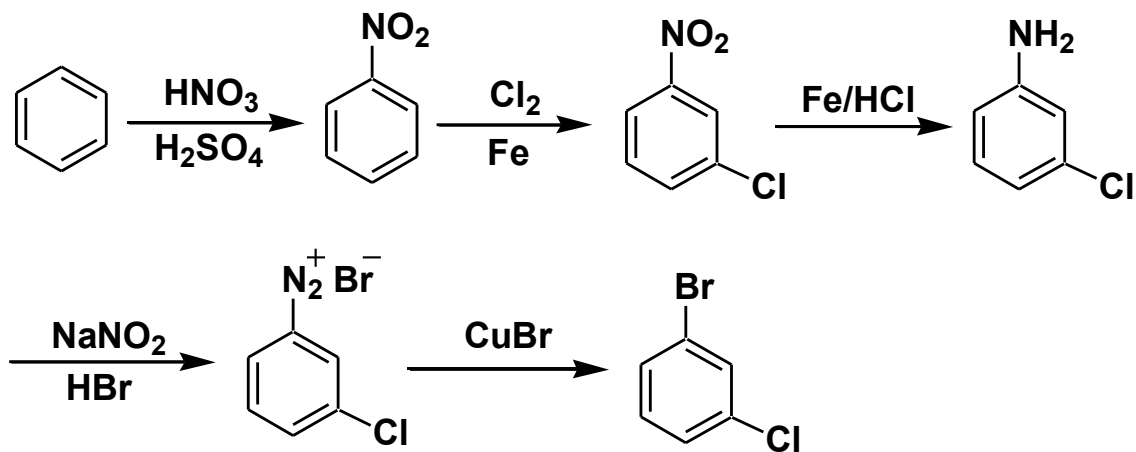
实际可能由单电子转移机理完成，但目前尚未明确。



从苯出发合成



1. 上间位定位基

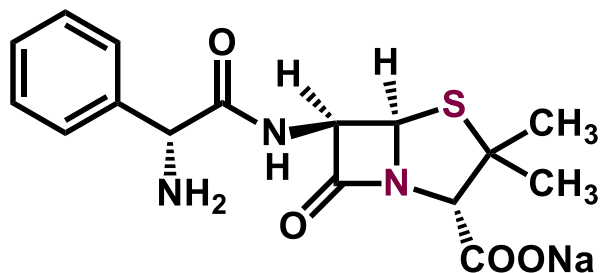


2. 定位基转化后被取代

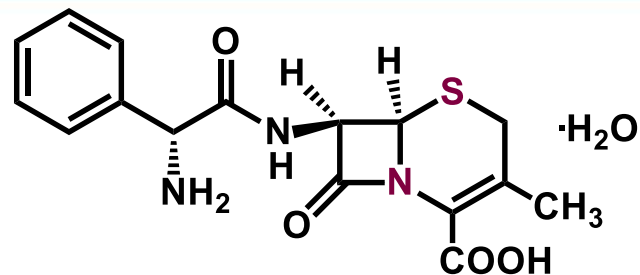


杂环化合物

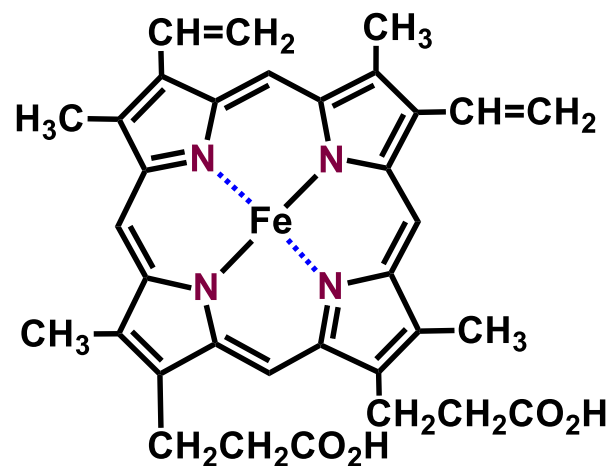
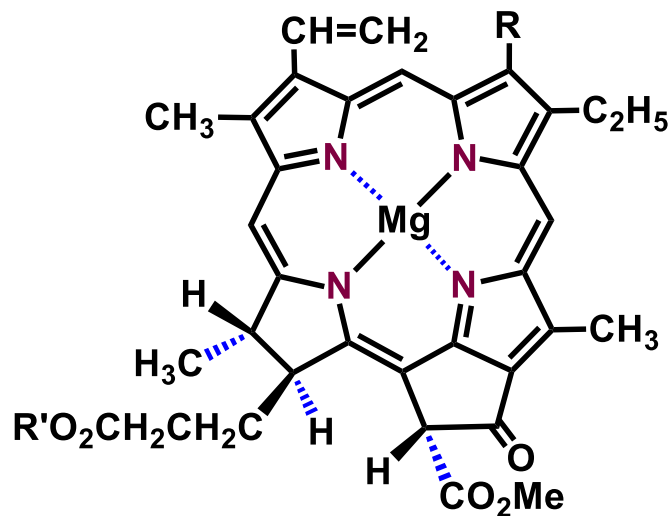
10.8 杂环化合物



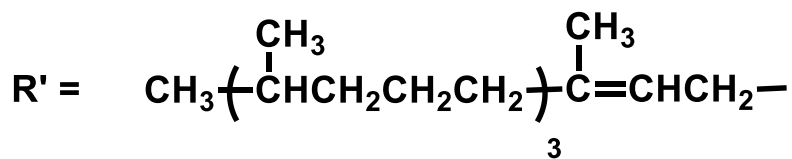
氨苄青霉素钠(sodium ampicillin)



头孢氨苄(先锋霉素IV)



血红素



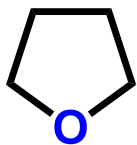
叶绿素 a(R=CH₃),叶绿素b(R=CHO)



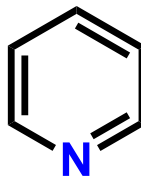
10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

杂环化合物 (Heterocyclic compounds)

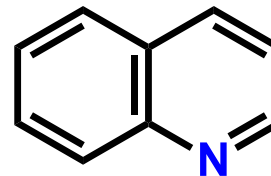
- 构成环的原子除碳原子外还有其它原子的一类环状化合物，常见的杂原子是O, N, S, P等。



四氢呋喃



吡啶

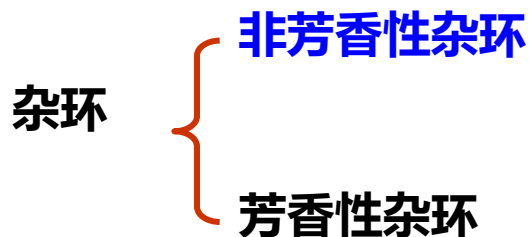


喹啉

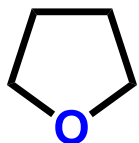


10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

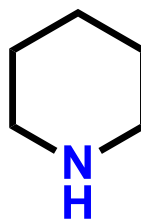
分类和命名



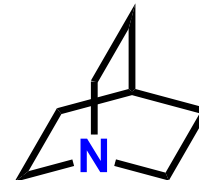
◆ 非芳香性杂环



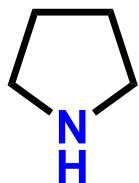
四氢呋喃



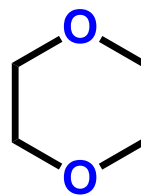
六氢吡啶



奎宁环
(1-氮杂二环[2.2.2]辛烷)



四氢吡咯



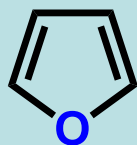
1,4-二氧六环



10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

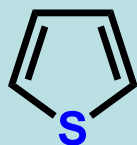
芳香性杂环

◆ 五元杂环



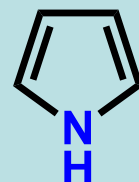
呋喃

furan



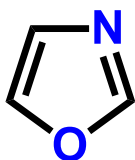
噻吩

thiophene



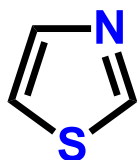
吡咯

pyrrole



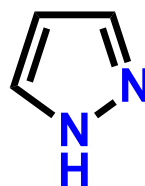
噁唑

oxazole



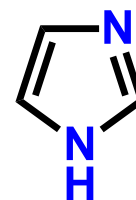
噻唑

thiazole



吡唑

pyrazole



咪唑

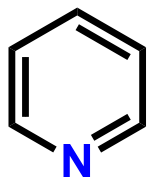
imidazole



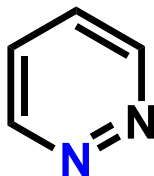
10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

芳香性杂环

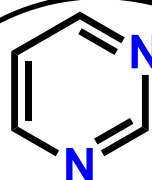
◆ 六元杂环



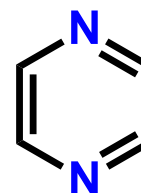
吡啶
pyridine



哒嗪
pyridazine



嘧啶
pyrimidine



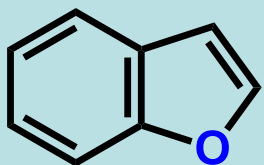
吡嗪
pyrazine

10.8 杂环化合物的分类、命名和结构



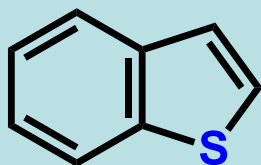
芳香性杂环

◆ 稠杂环



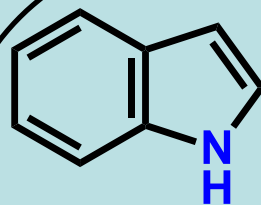
苯并呋喃

benzofuran



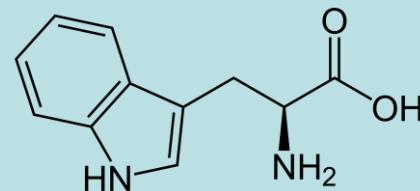
苯并噻吩

thionaphthalene



吲哚(苯并吡咯)

indole



色氨酸



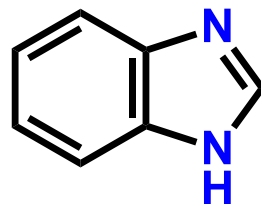
苯并噁唑

benzoxazole



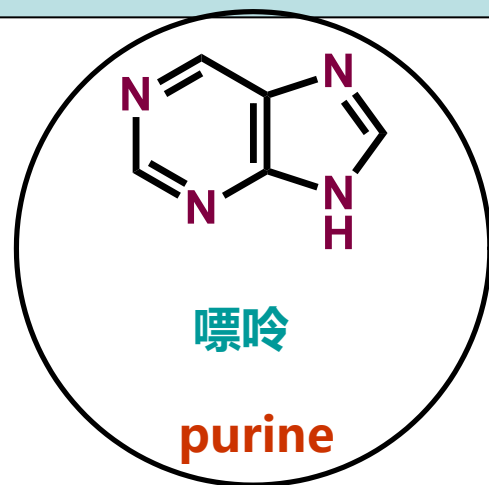
苯并噻唑

benzothiazole



苯并咪唑

Benzimidazole



嘌呤

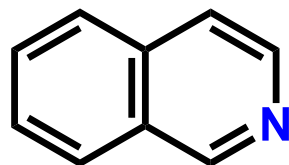
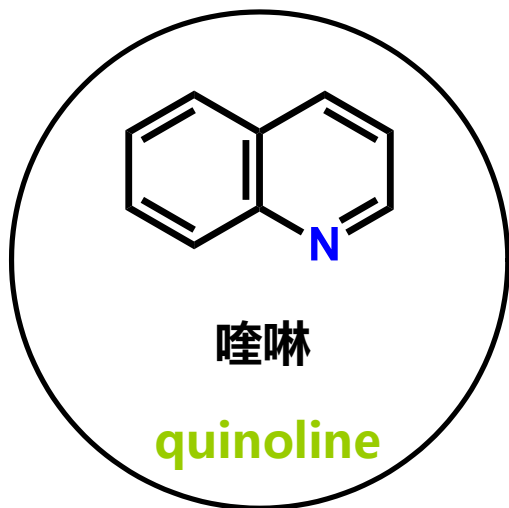
purine



10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

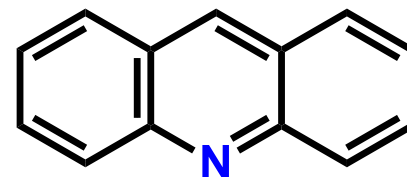
芳香性杂环

◆ 更多的稠杂环



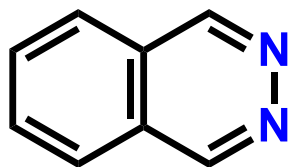
异喹啉

isoquinoline



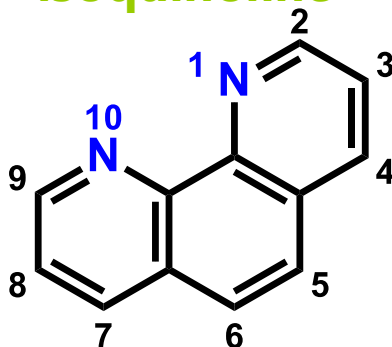
吖啶

acridine



酞嗪

phthalazine



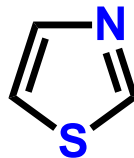
1,10-菲啰啉

1,10-phenanthroline

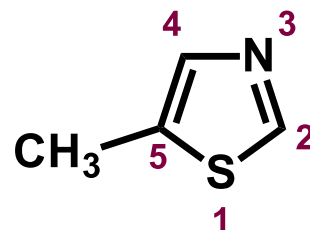
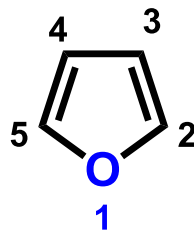
10.8 杂环化合物的分类、命名和结构



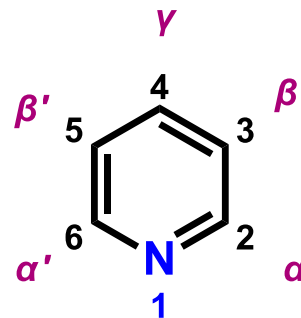
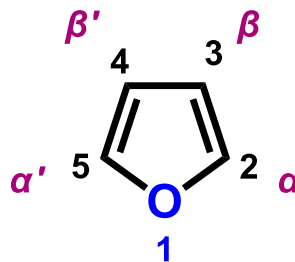
- 杂环化合物的命名多采用英文译音, 在同音汉字前加“口”旁;
- 杂环的编号一般从杂原子开始, 含多个杂原子时按O, S, N的次序编号;
- (对于含一个杂原子的杂环也可把靠近杂原子的位置叫做 α 位, 其次为 β 和 γ 位。)



噻唑
thiazole



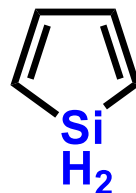
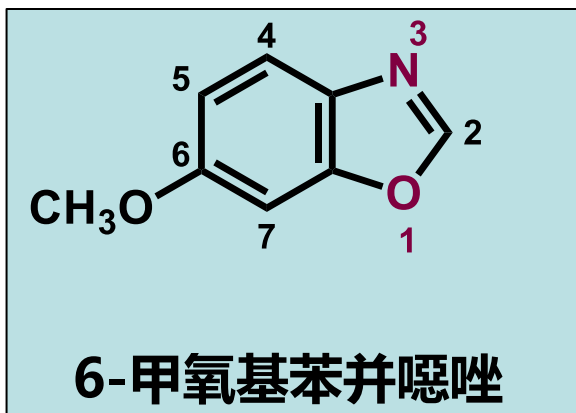
5-甲基噻唑



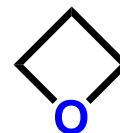


10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

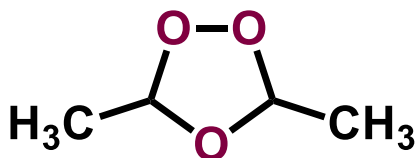
命名示例



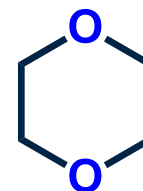
硅杂-2,4-环戊二烯



氧杂环丁烷



3,5-二甲基-1,2,4-三氧杂环戊烷



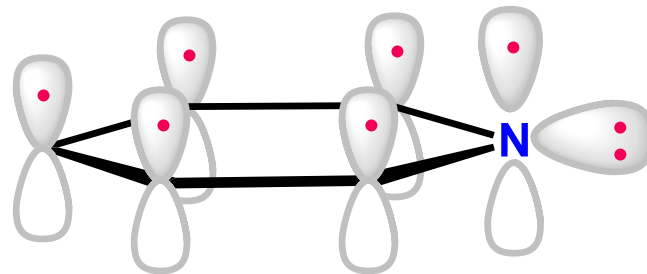
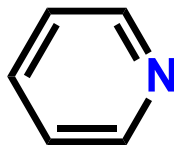
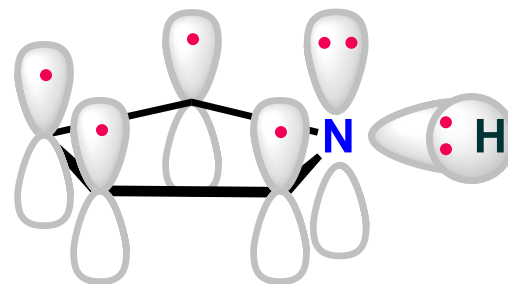
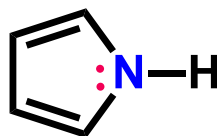
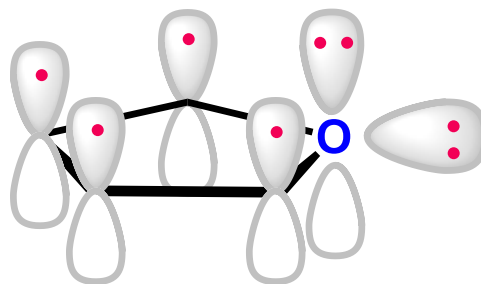
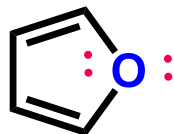
1,4-二氧杂环己烷



10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

结构和芳香性

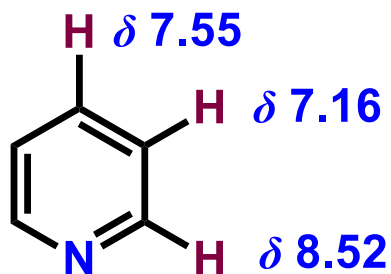
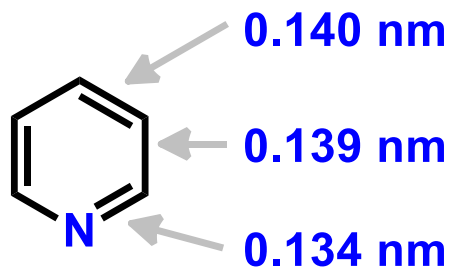
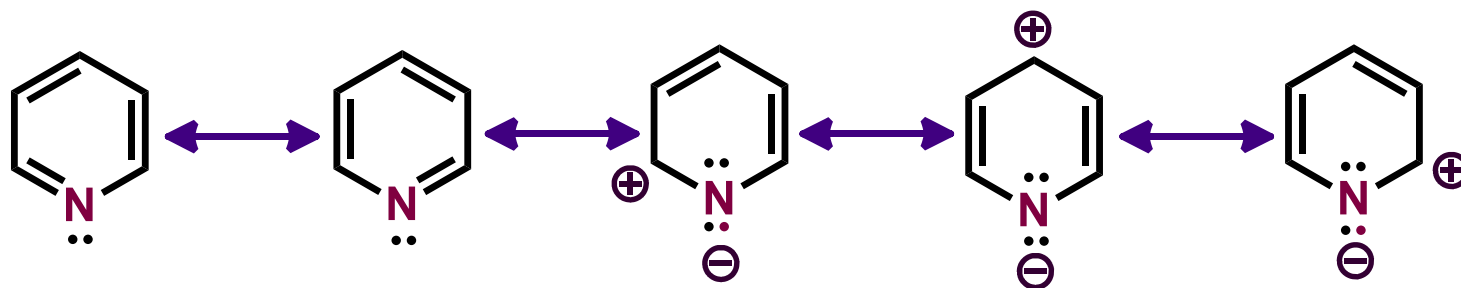
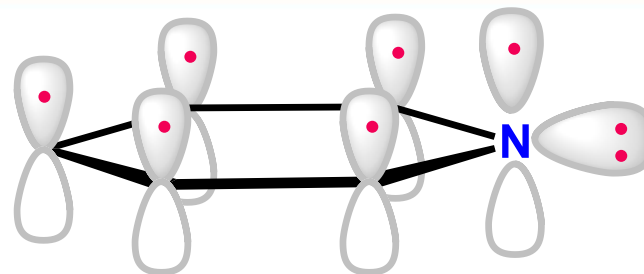
- ✓ 环上原子均采取 sp^2 杂化;
- ✓ 环上原子在一个平面中;
- ✓ 体系中有6个 π 电子(呋喃及吡咯中的O和N原分别提供2个电子, 而在吡啶中, N原子提供1个电子);
- ✓ 具有芳香性。





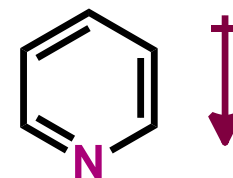
10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

吡啶的结构:



C—N 0.147 nm

C=N 0.128 nm



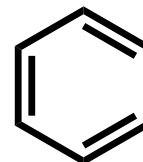
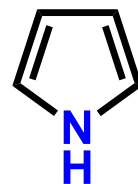
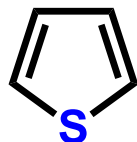
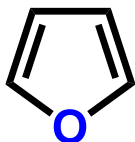
2.26D

偶极矩:



10.8 杂环化合物的分类、命名和结构

芳香性:



离域能(kJ/mol) 67

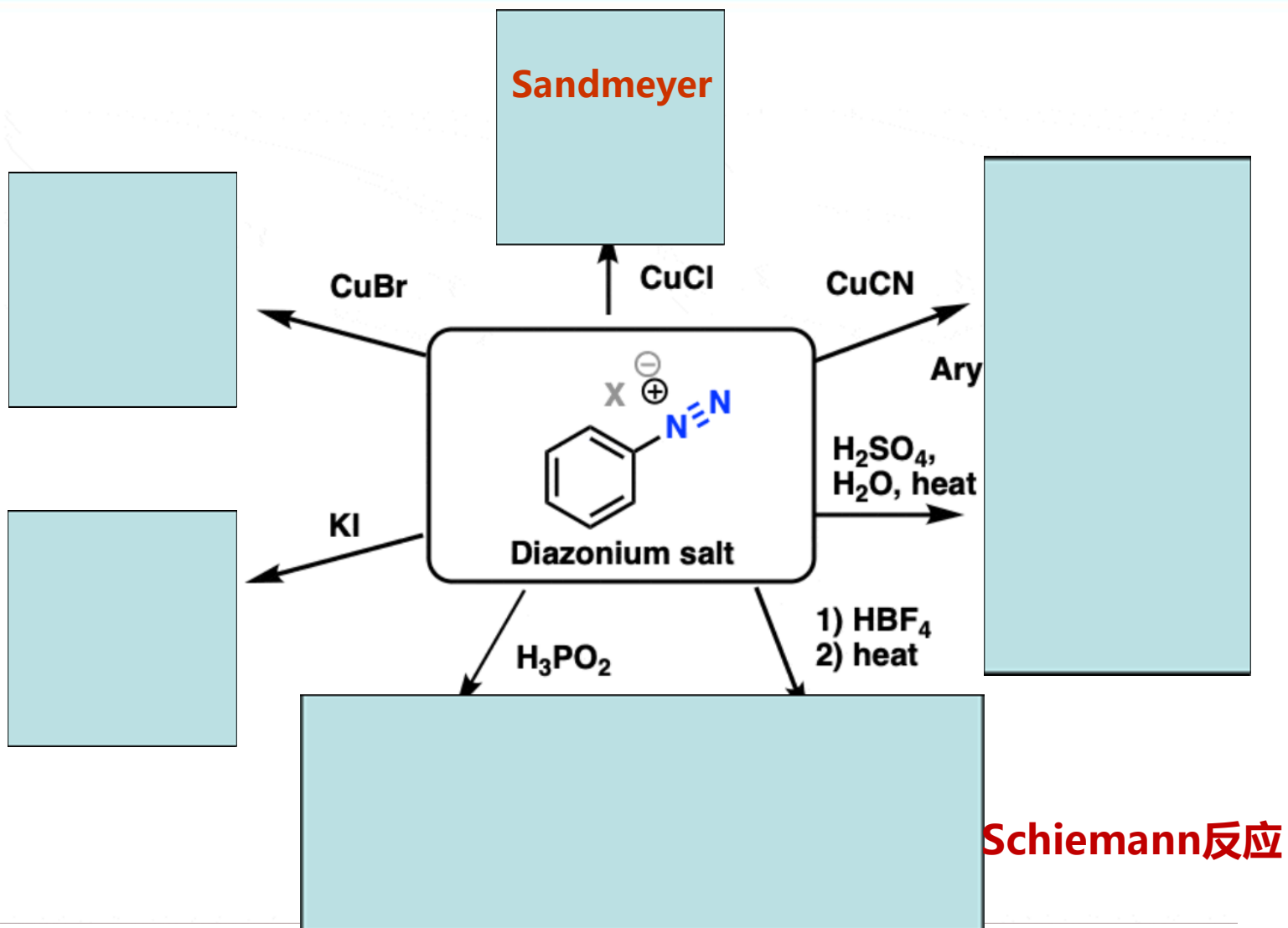
88

117

150.5

- 具有芳香性;
- π 轨道中都有 $4n+2$ 个 π 电子;
- 容易发生亲电取代反应;
- 碳碳键长趋于平均化;
- 环上质子受离域电子环流去屏蔽效应影响出现在低场。

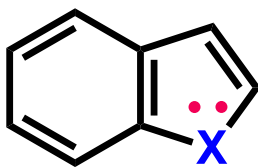
10.7 偶氮化合物和重氮化合物





10.9 五元杂环化合物

10.9.1 五元杂环化合物的化学性质



$X = O, S, N$

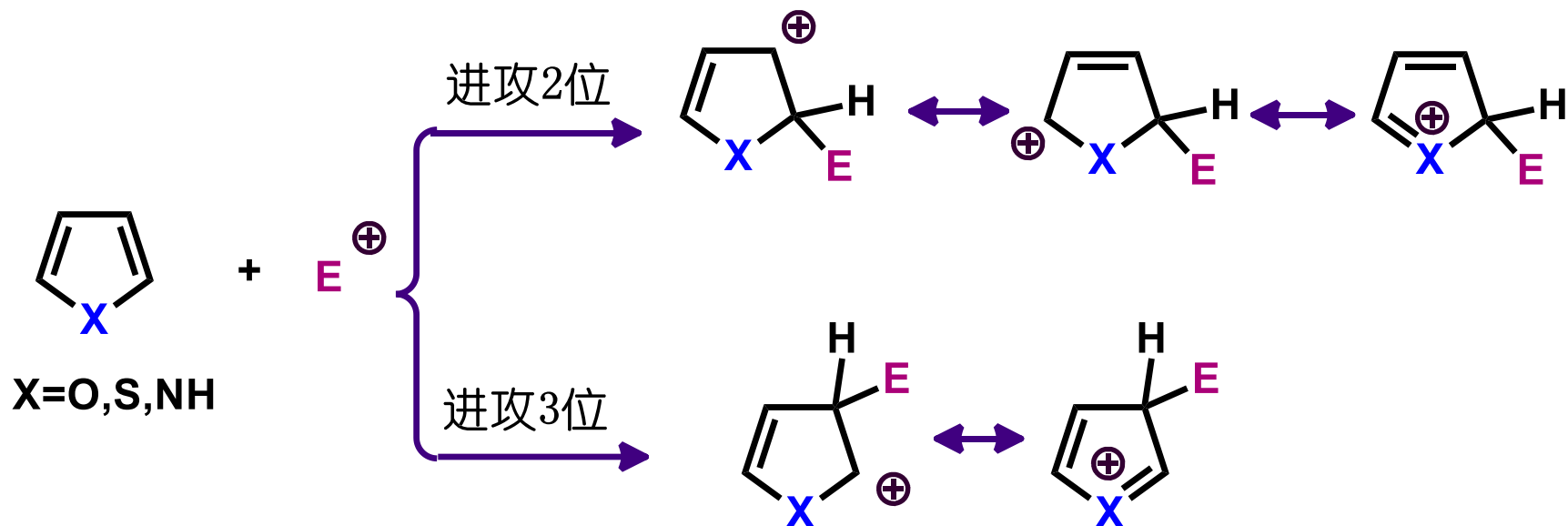
- 呋喃、吡咯和噻吩与苯相似，容易进行**亲电取代**反应。
- 它们的亲电取代反应都**比苯活泼**(吡咯 > 呋喃 > 噻吩 > 苯)，其活泼性同苯酚、苯胺相似。
- 由于它们的高度活泼性以及呋喃和吡咯对于**无机强酸的敏感性**，其亲电取代反应需要**比较温和的条件**。



10.9 五元杂环化合物

五元杂环化合物的亲电取代反应机理

- 区域选择性：反应主要发生在 2 位上。

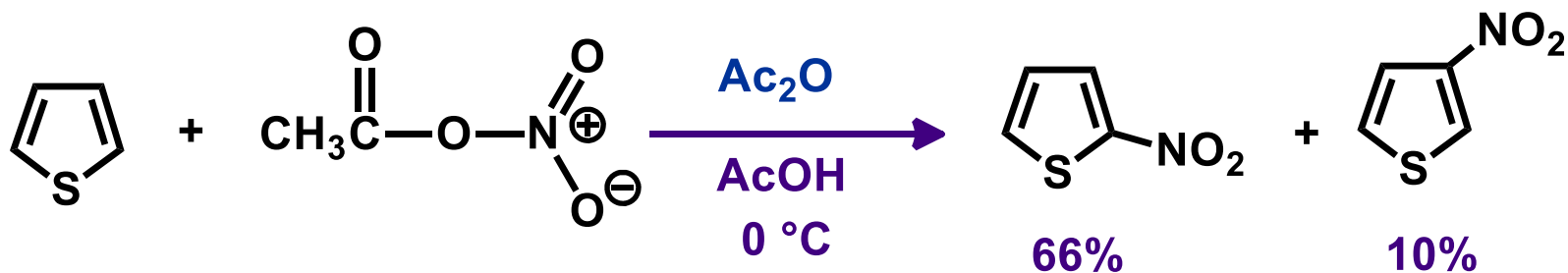


10.9.1 五元杂环化合物的化学性质

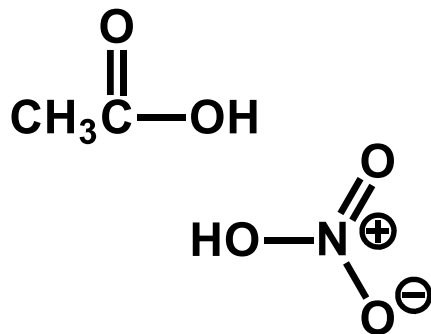


1) 五元杂环化合物的亲电取代反应——硝化

- 一般采用硝酸乙酸酐 $\text{CH}_3\text{COONO}_2$ 作硝化剂。



硝酸乙酸酐

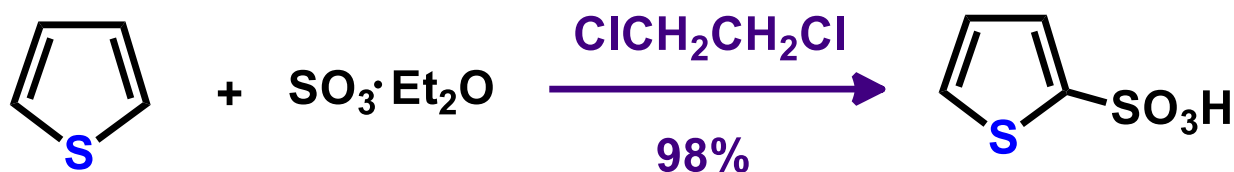


10.9.1 五元杂环化合物的化学性质

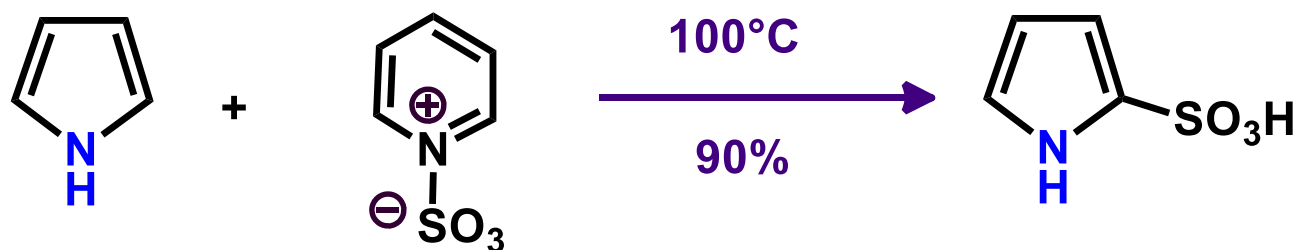


2) 亲电取代反应——磺化

- 吡咯、呋喃通常采用吡啶与 SO_3 的加合物磺化：



噻吩-2-磺酸

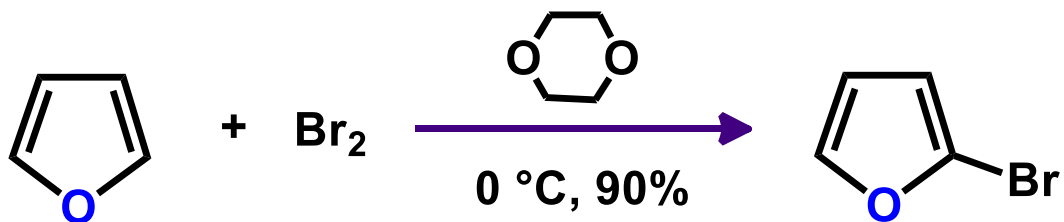


煤焦油中提取的苯含0.5% 噻吩。通过噻吩磺化制取无噻吩苯。

10.9.1 五元杂环化合物的化学性质



3) 亲电取代反应——卤化



α -溴代呋喃



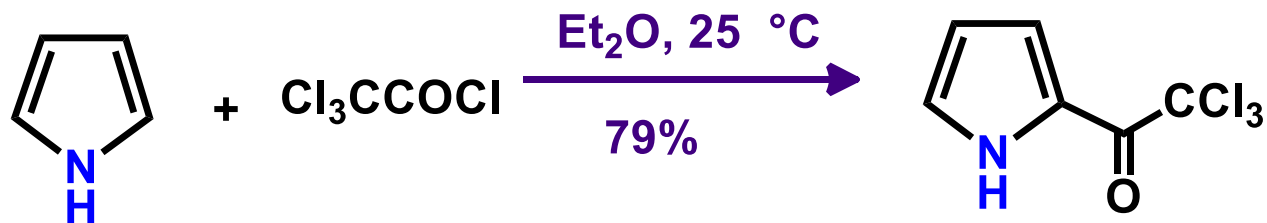
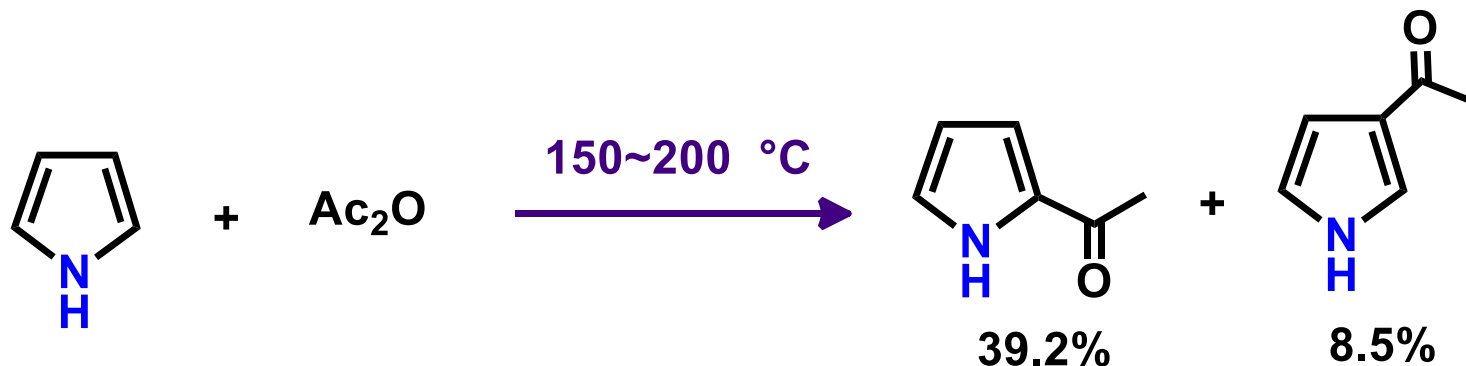
α -溴代噻吩



10.9.1 五元杂环化合物的化学性质

4) 亲电取代反应——Friedel-Crafts酰基化

- 催化剂: SnCl_4 , BF_3 等或不用

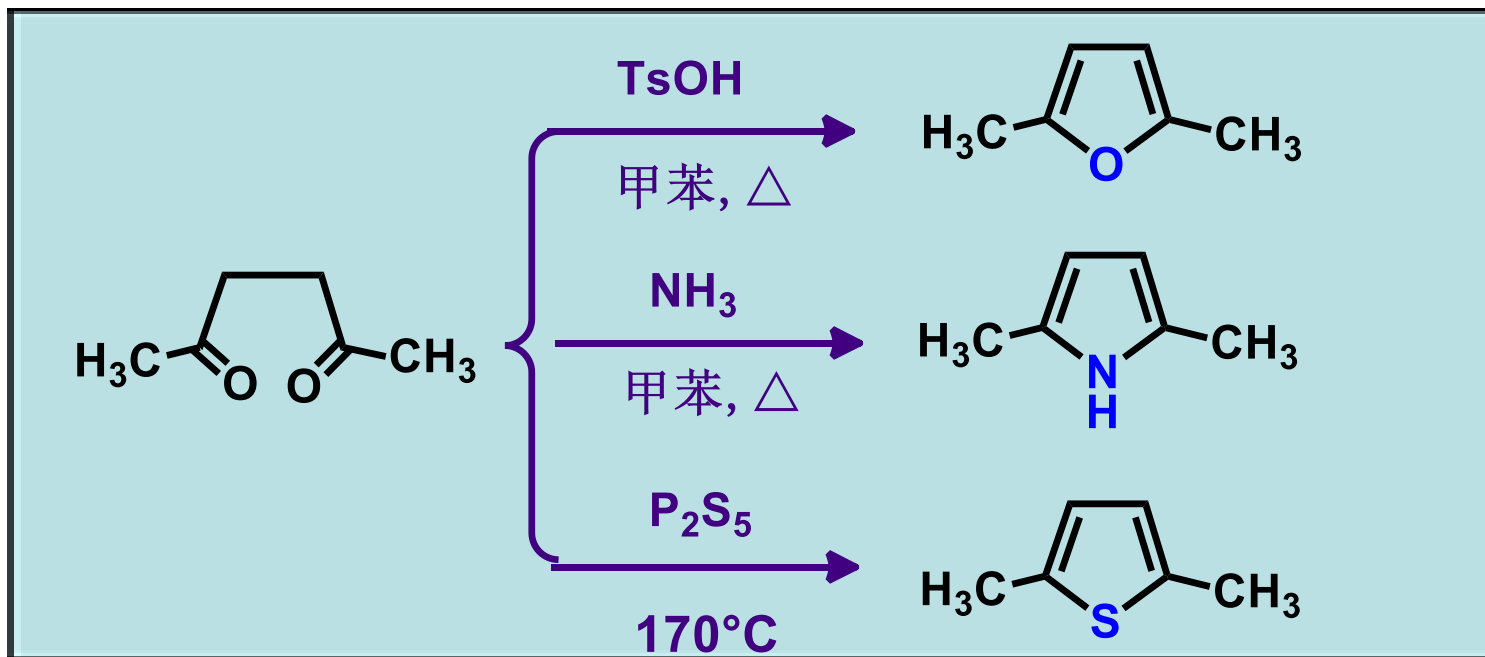


10.9.1 五元杂环化合物的化学性质



呋喃、噻吩、吡咯的制备

- Paal - Knorr合成法： γ -二羰基化合物在酸催化下脱水或与氨或硫化物作用

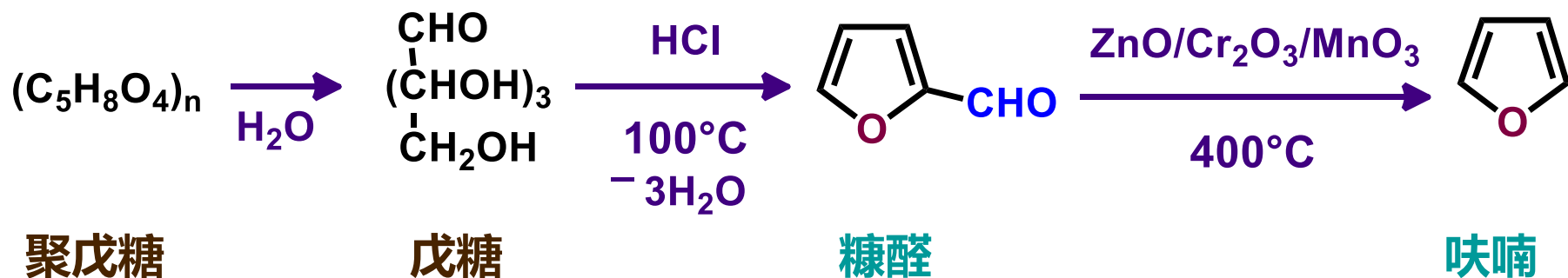




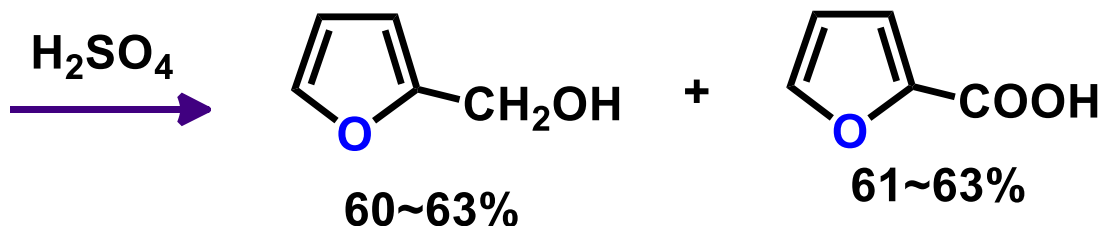
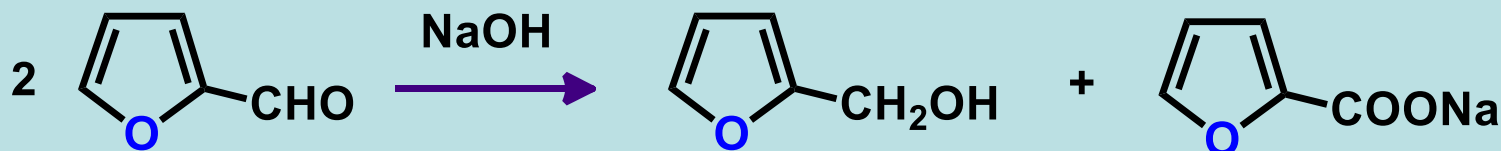


10.9.2 常见的五元杂环化合物

(1) 呋喃和糠醛



糠醛的反应: a) Cannizzaro反应

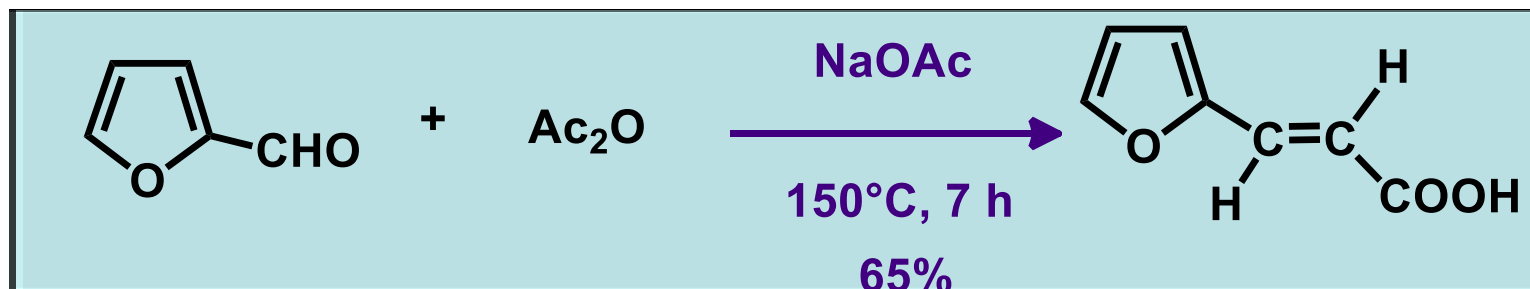




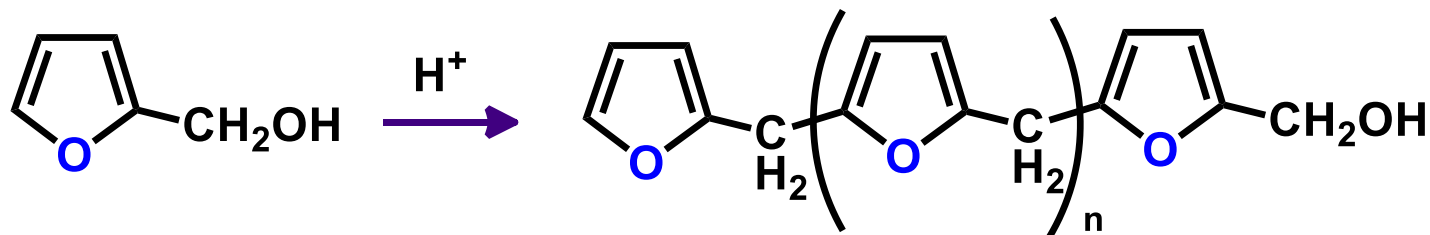
10.9.2 常见的五元杂环化合物

(1) 呋喃和糠醛

糠醛的Perkin反应



糠醇的聚合反应

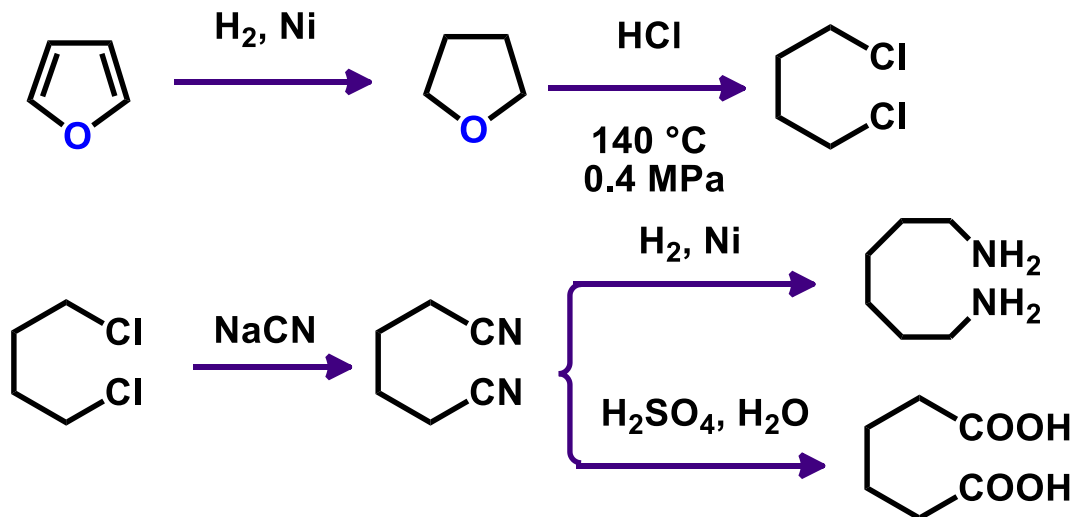




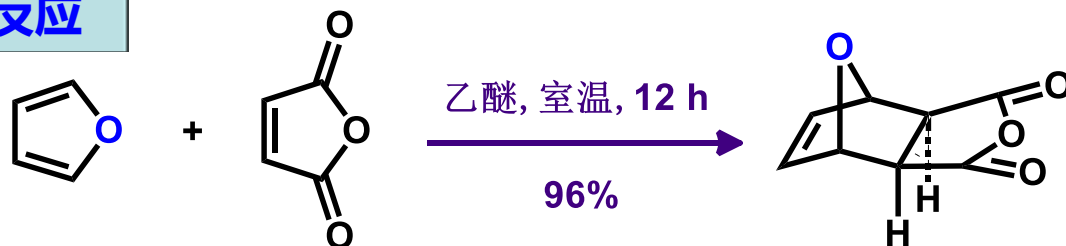
10.9.2 常见的五元杂环化合物

(1) 呋喃和糠醛

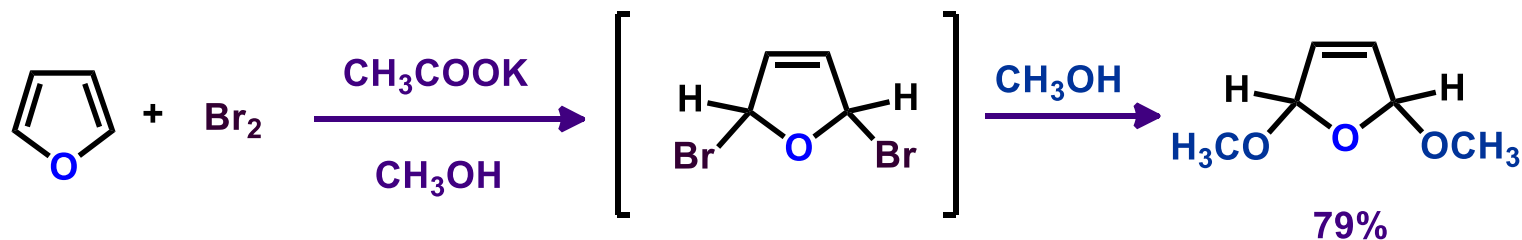
呋喃的还原



呋喃的Diels-Alder反应



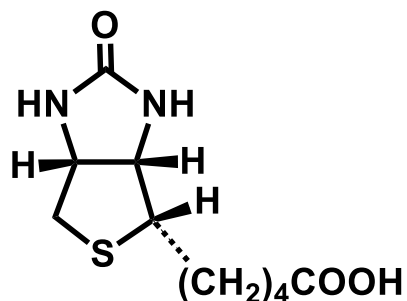
呋喃的亲电加成反应



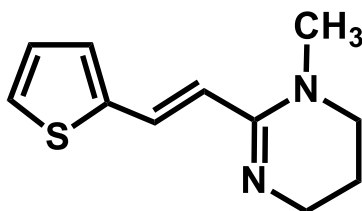


10.9.2 常见的五元杂环化合物

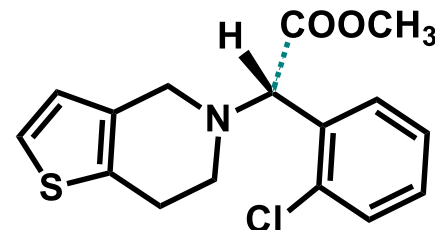
(2) **噻吩** 石油中含有少量 噻吩；燃烧含噻吩及其衍生物的汽油、柴油会产生二氧化硫。



维生素H

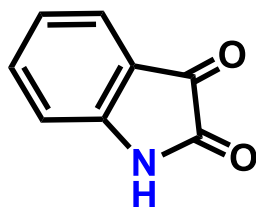


噻嘧啶
(抗虫灵)



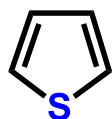
氯吡格雷
防治心肌梗死
及血栓栓塞

噻吩检验:

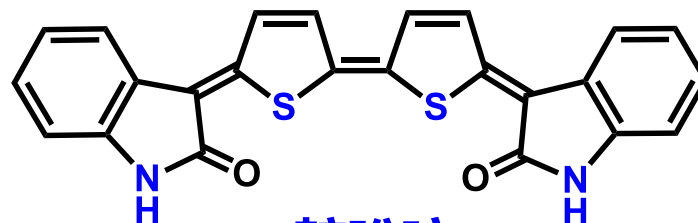


蒽红
橙红色

+



H_2SO_4

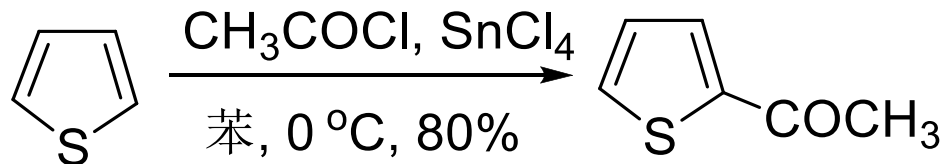
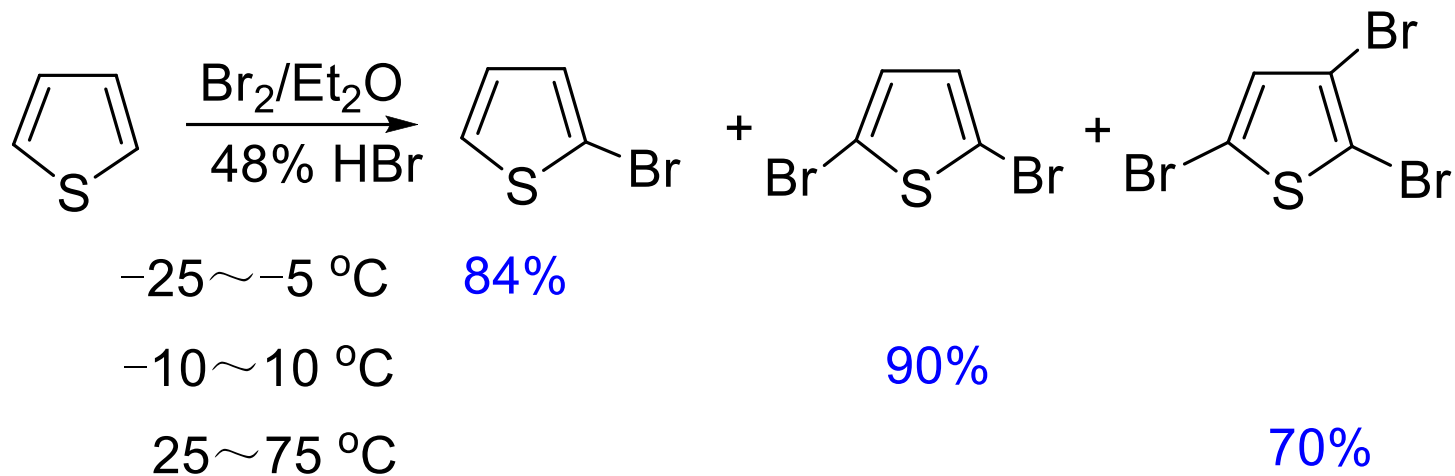


蒽吩啉
蓝色



10.9.2 常见的五元杂环化合物

噻吩的亲电取代





10.9.2 常见的五元杂环化合物

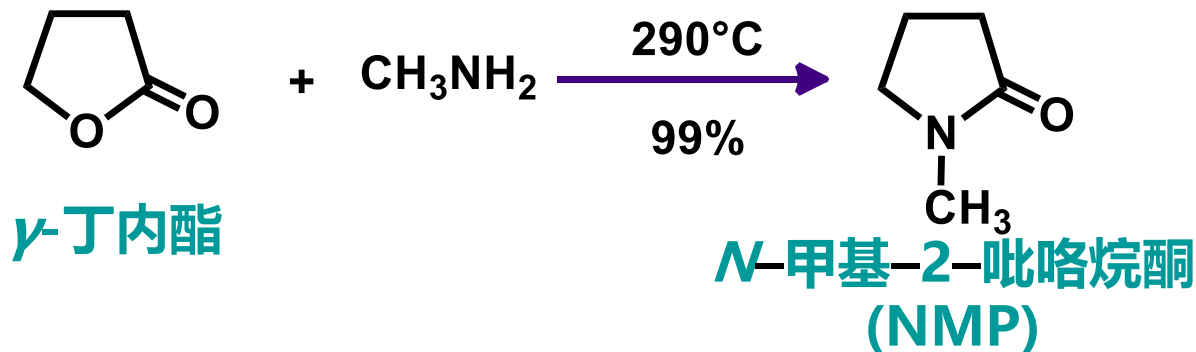
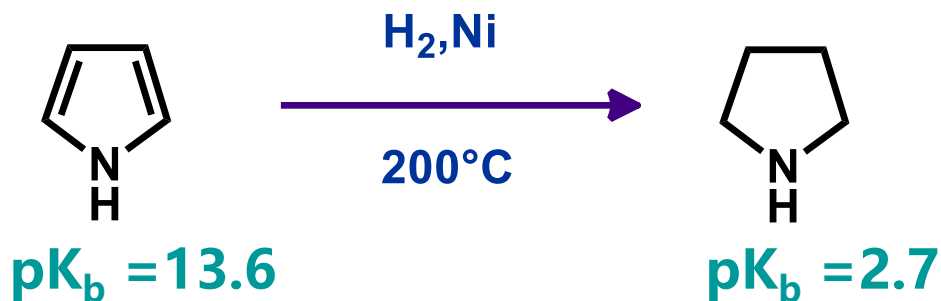
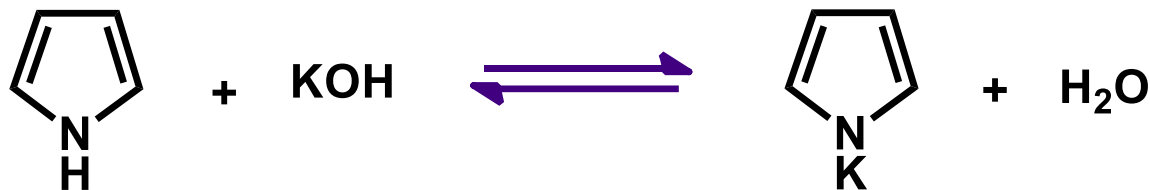
噻吩的氧化与还原





10.9.2 常见的五元杂环化合物

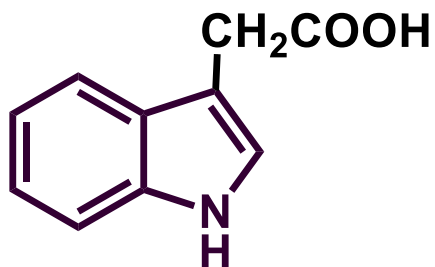
(3) 吡咯和吡啶 吡咯碱性很弱 $pK_b = 13.6$; 但有弱酸性。



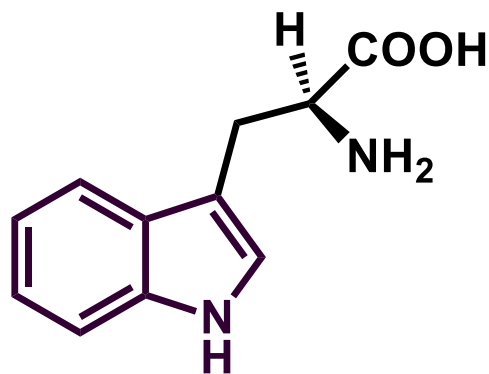


10.9.2 常见的五元杂环化合物

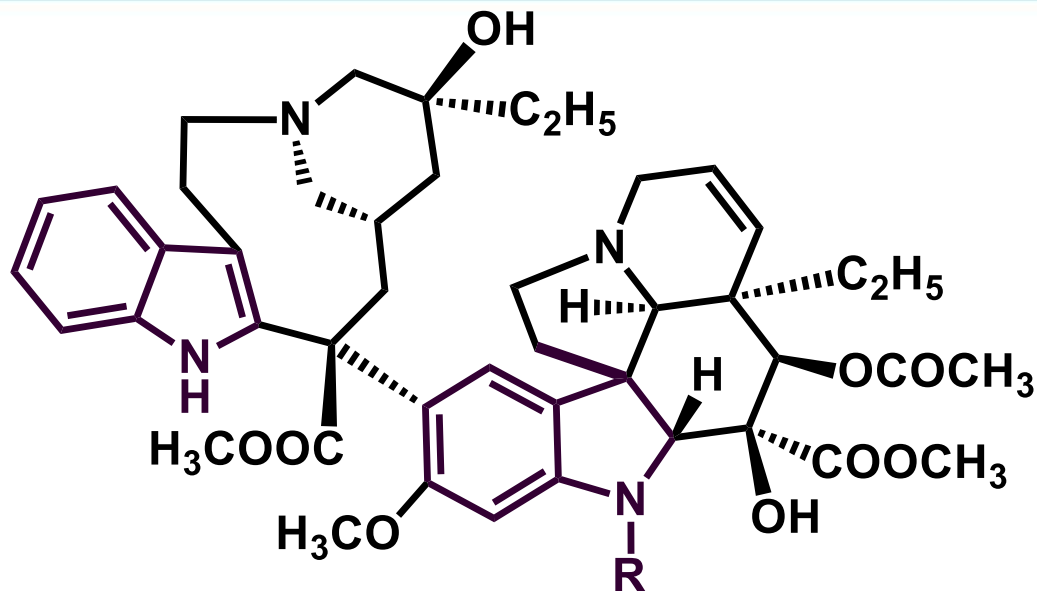
(3) 吡咯和吲哚



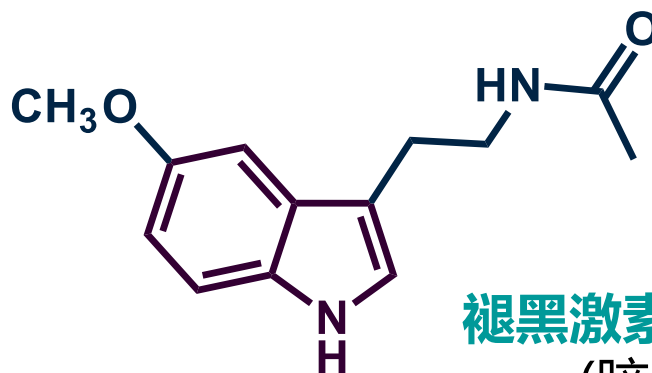
吲哚乙酸



L-色氨酸



长春碱($R=CH_3$); 长春新碱($R=CHO$)



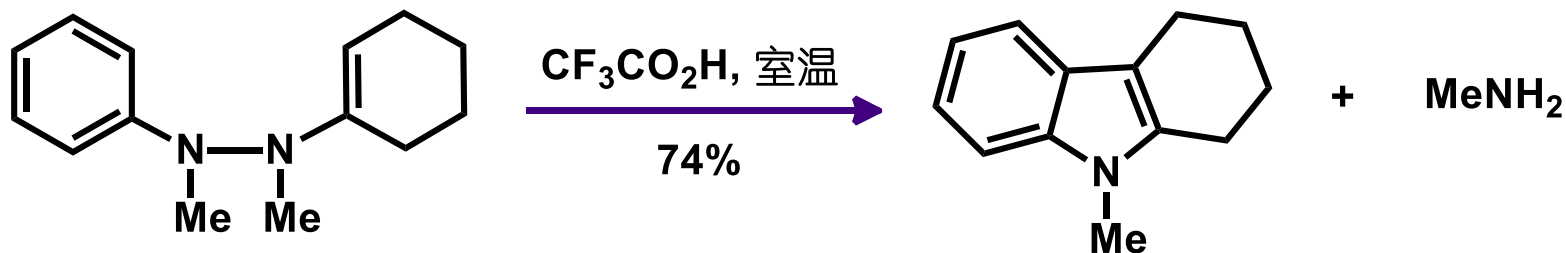
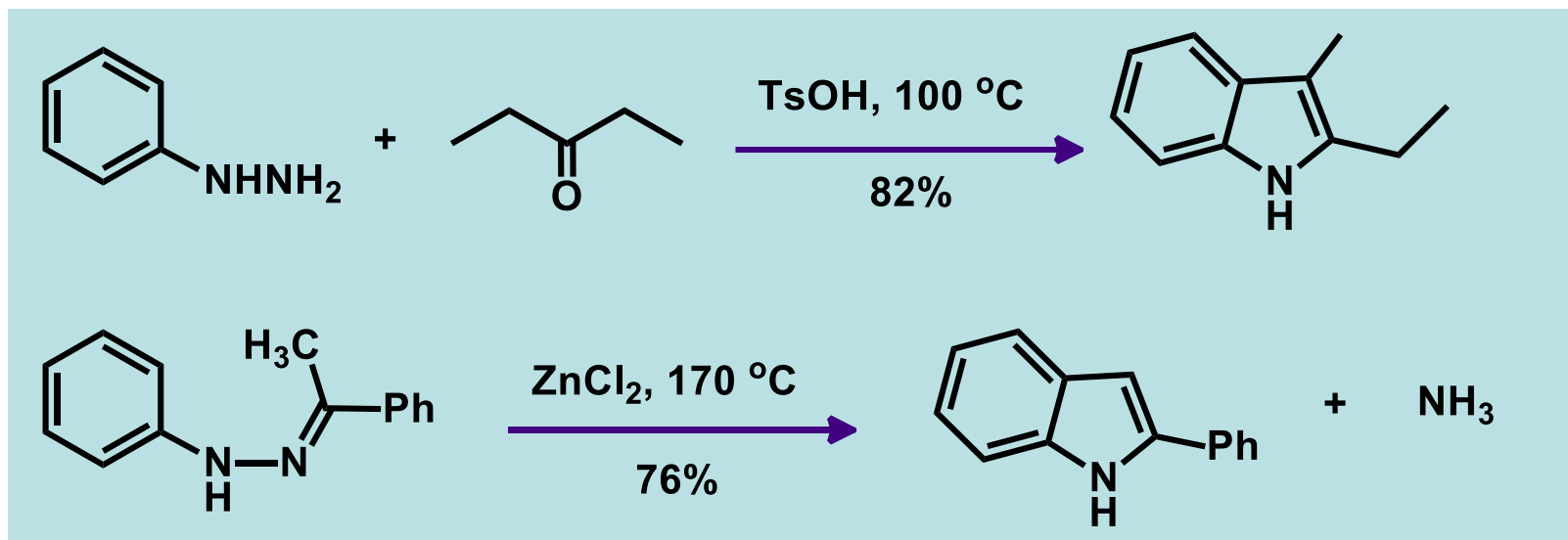
褪黑激素, 松果素
(脑白金)



10.9.2 常见的五元杂环化合物

(3) 吡咯和吲哚

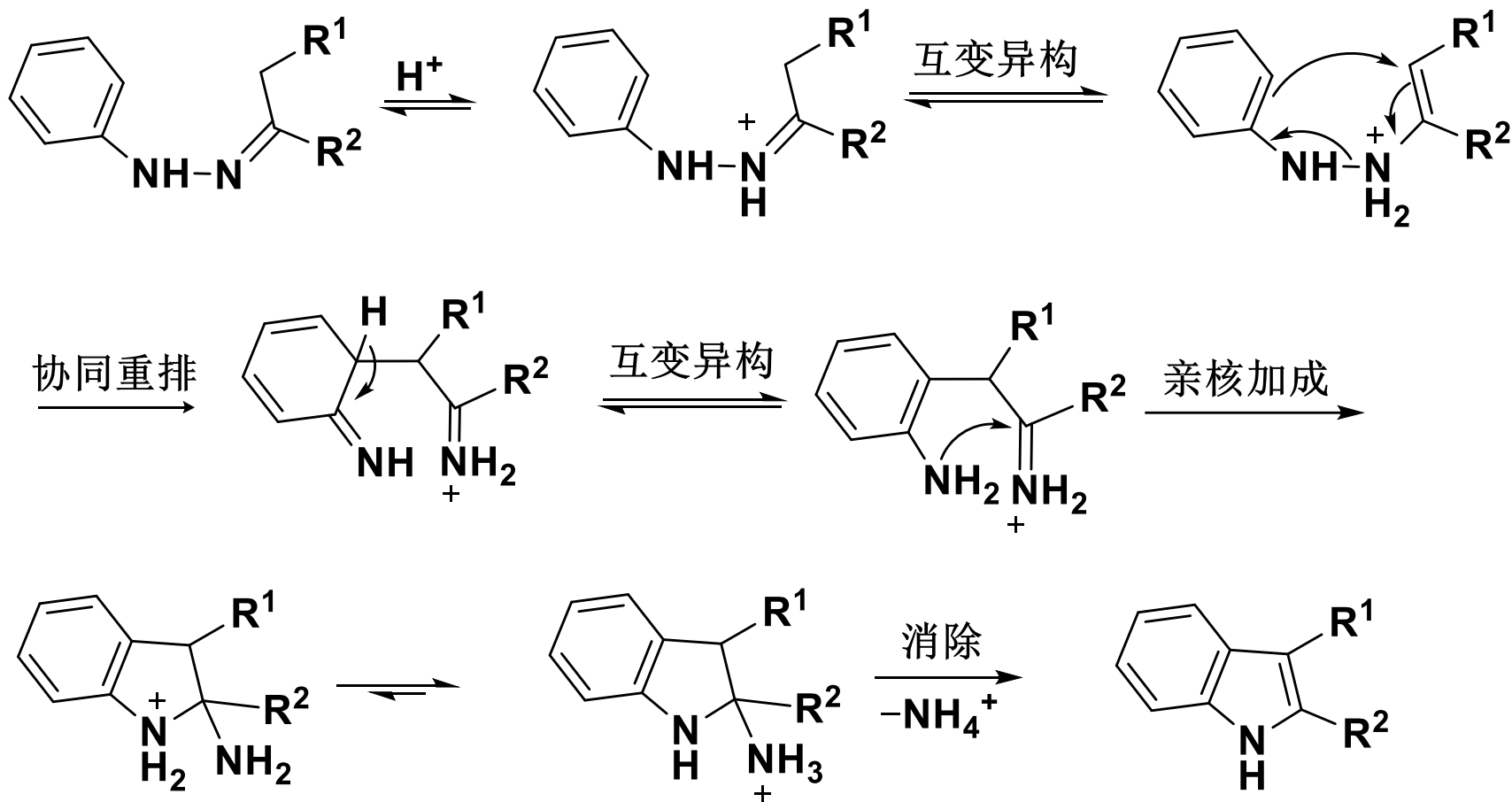
Fischer吲哚合成法：由芳基肼与醛或酮的腙经加热重排合成。





10.9.2 常见的五元杂环化合物

Fischer吡啶合成机理:

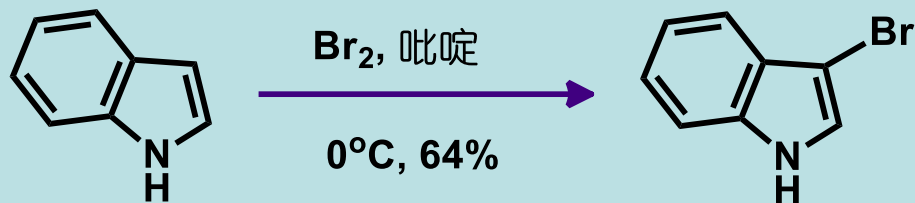




10.9.2 常见的五元杂环化合物

吲哚的反应:

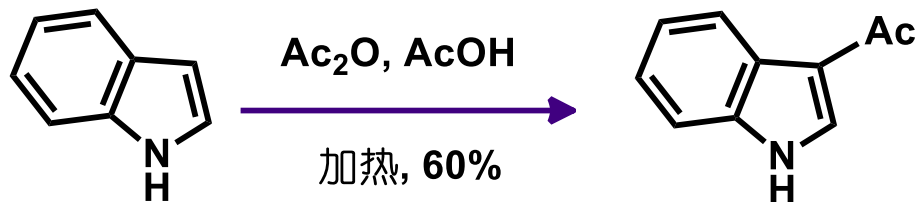
卤化



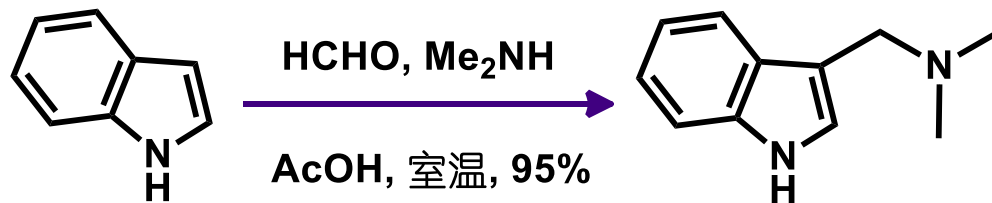
磺化



酰基化



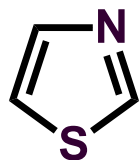
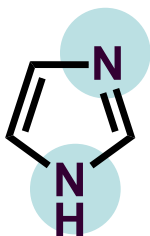
Mannich反应





10.9.2 常见的五元杂环化合物

(4) 咪唑和噻唑



pK_b

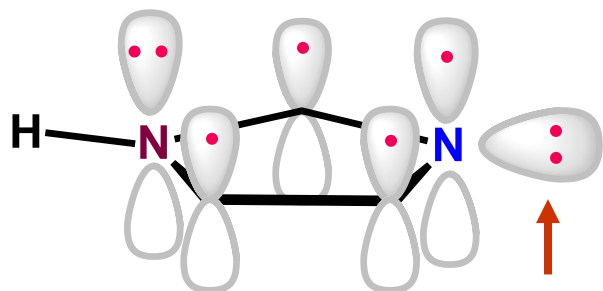
6.8

11.5

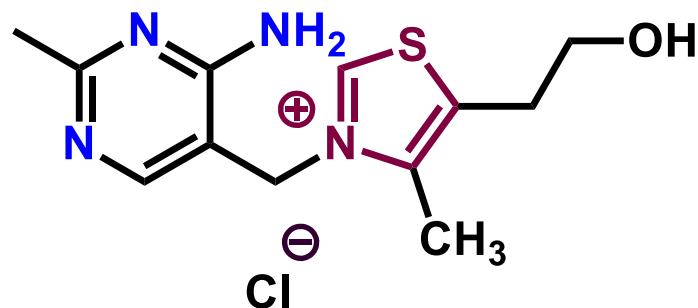
bp:

257°C

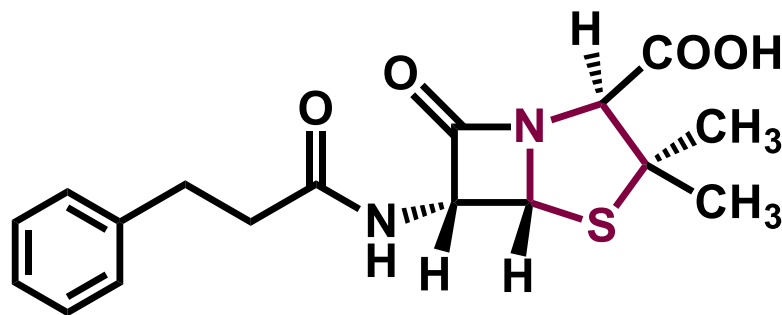
117°C



碱性



维生素B1

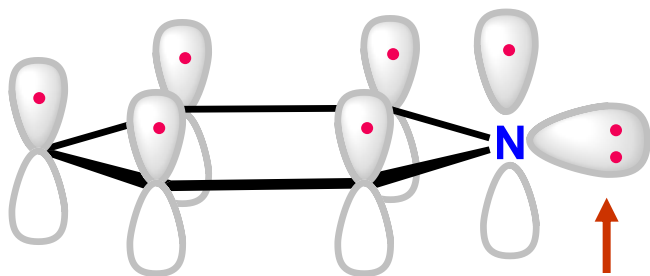
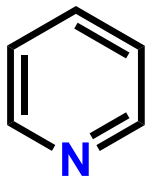


青霉素G



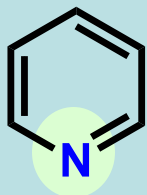
10.9.3 常见的六元杂环化合物

1. 吡啶和嘧啶

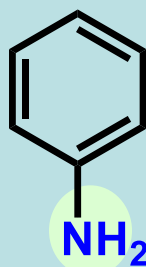


碱性

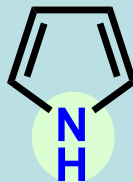
碱性比较:



>



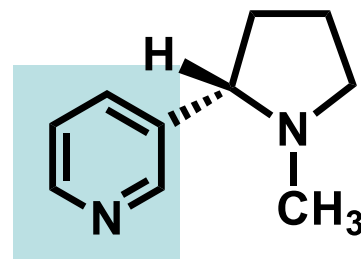
>



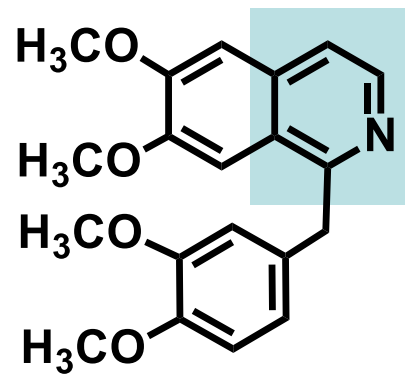
pK_b 8.8

9.3

13.6



烟碱



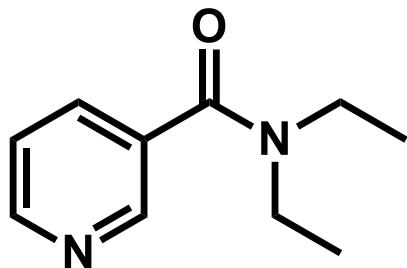
喜粟碱

生物碱一般是指从动植物中得来的、具有碱性的、有强烈生理作用的一类有机含氮化合物。

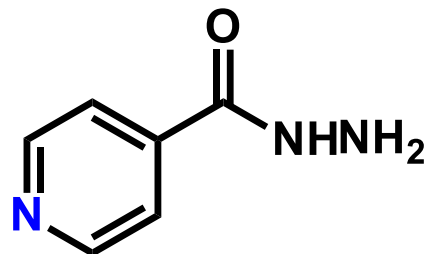


10.9.3 常见的六元杂环化合物

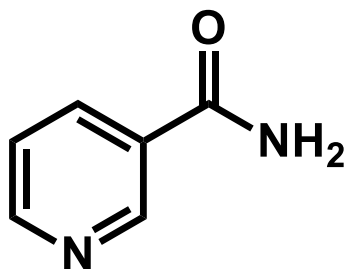
常见的吡啶衍生物：



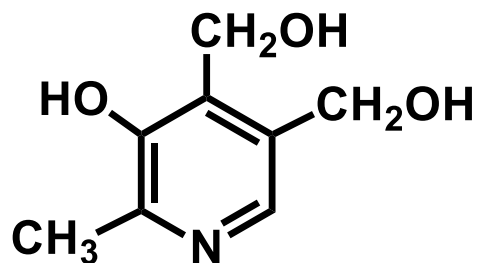
烟酰二乙胺
(可拉明)



异烟酰肼
(雷米封)



烟酰胺
(维生素PP, 维生素B₃)



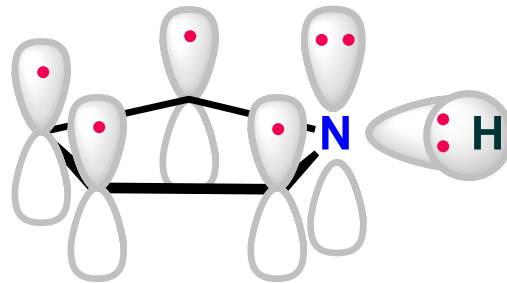
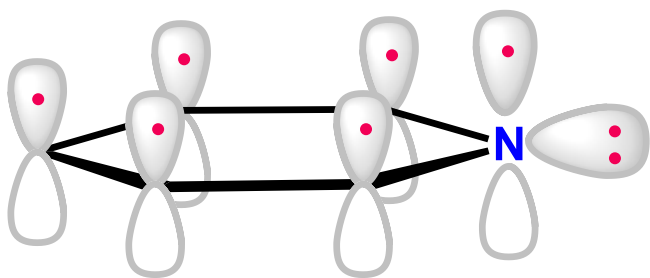
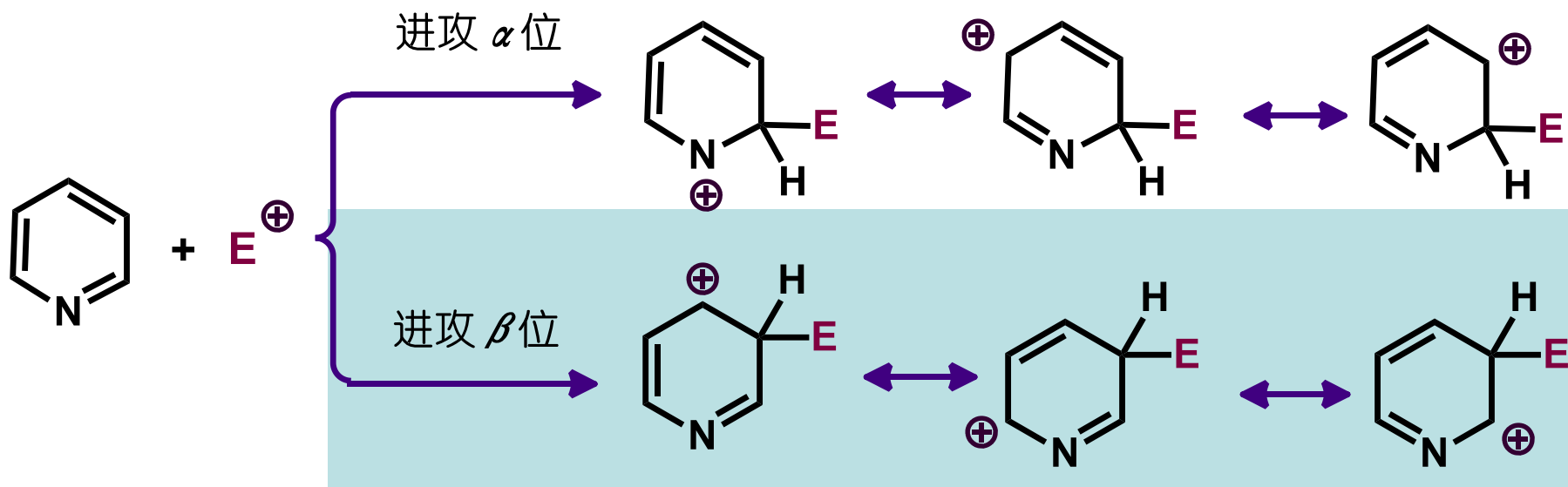
维生素B₆



10.9.3 常见的六元杂环化合物

吡啶环的亲电取代反应

- ✓ 类似硝基苯，需在强烈条件下才能发生亲电取代反应。
- ✓ 亲电试剂主要进入 β 位

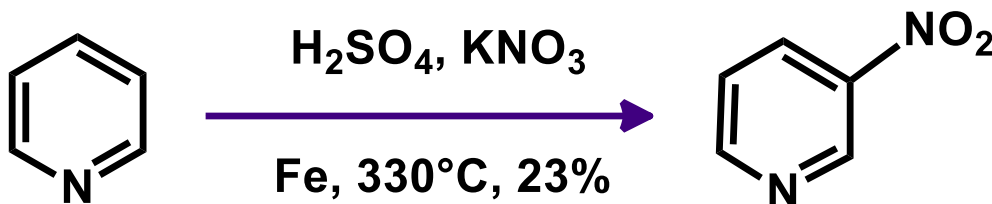




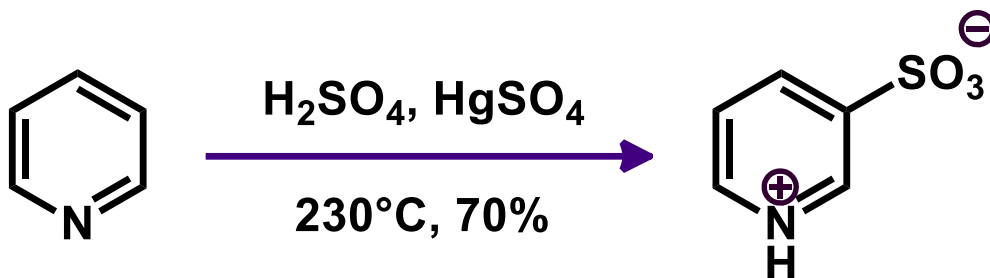
10.9.3 常见的六元杂环化合物

吡啶的亲电取代反应

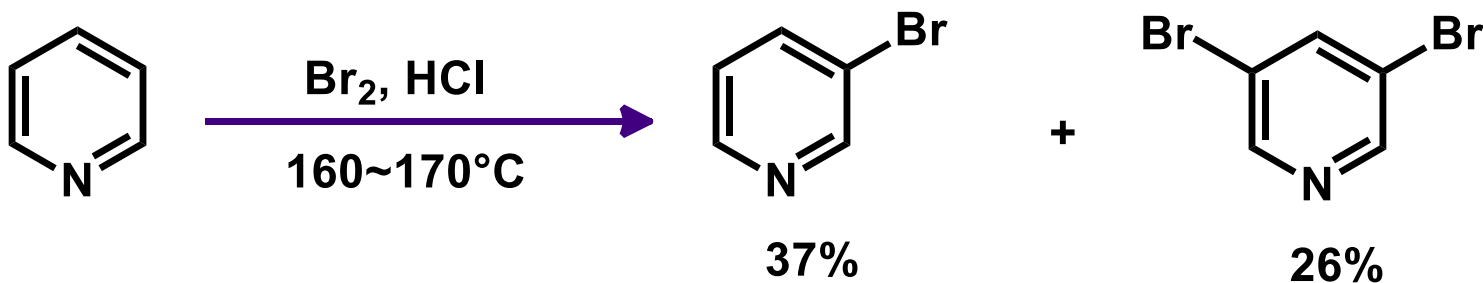
(1) 硝化



(2) 磺化



(3) 卤化

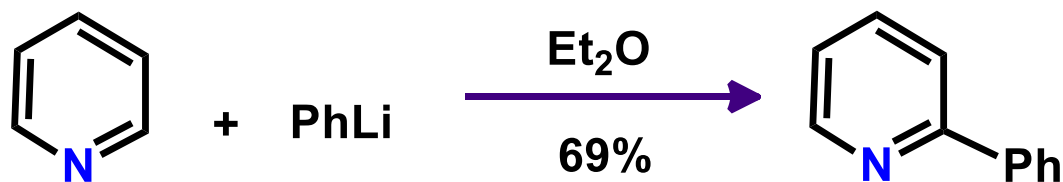
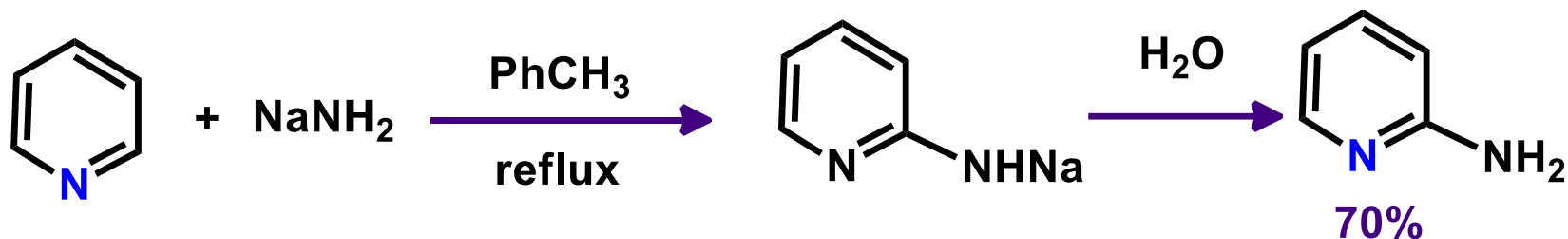




10.9.3 常见的六元杂环化合物

吡啶环上的亲核取代反应

吡啶更容易发生亲核取代反应，在环上的**2位**和**4位**：

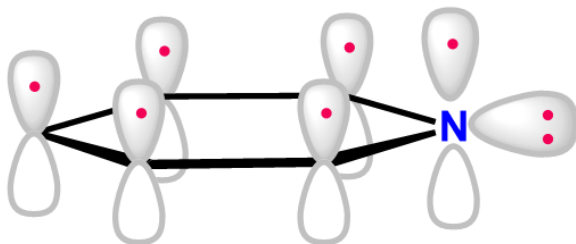
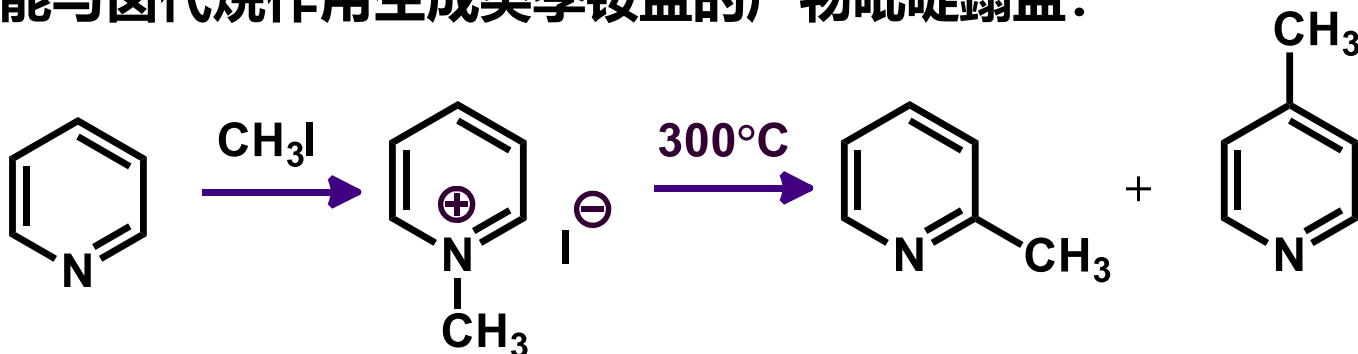




10.9.3 常见的六元杂环化合物

吡啶的亲核性：

吡啶能与卤代烷作用生成类季铵盐的产物吡啶鎓盐：

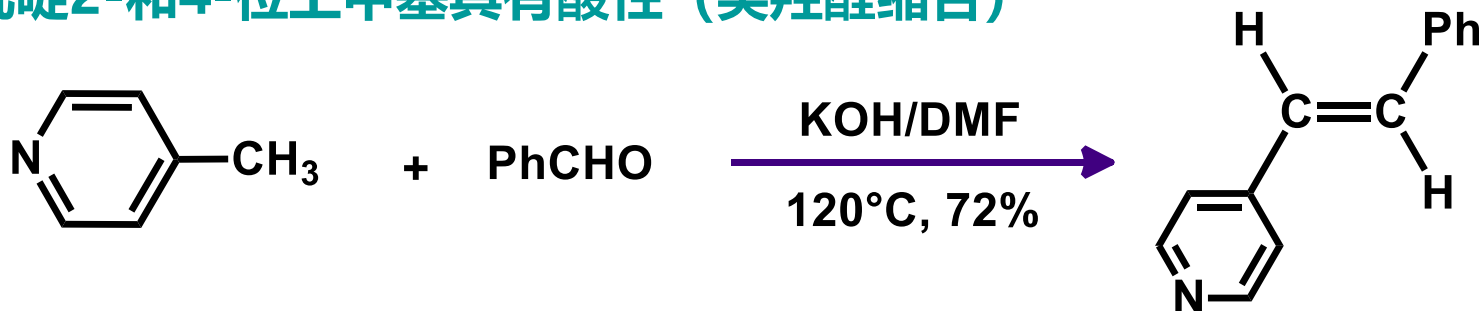




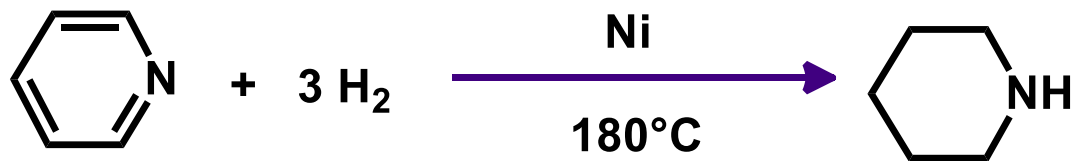
10.9.3 常见的六元杂环化合物

吡啶 α -氢的酸性及催化加氢

吡啶2-和4-位上甲基具有酸性（类羟醛缩合）



催化加氢

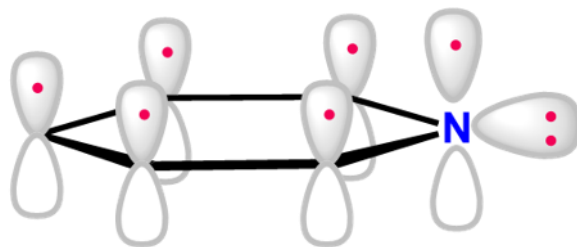
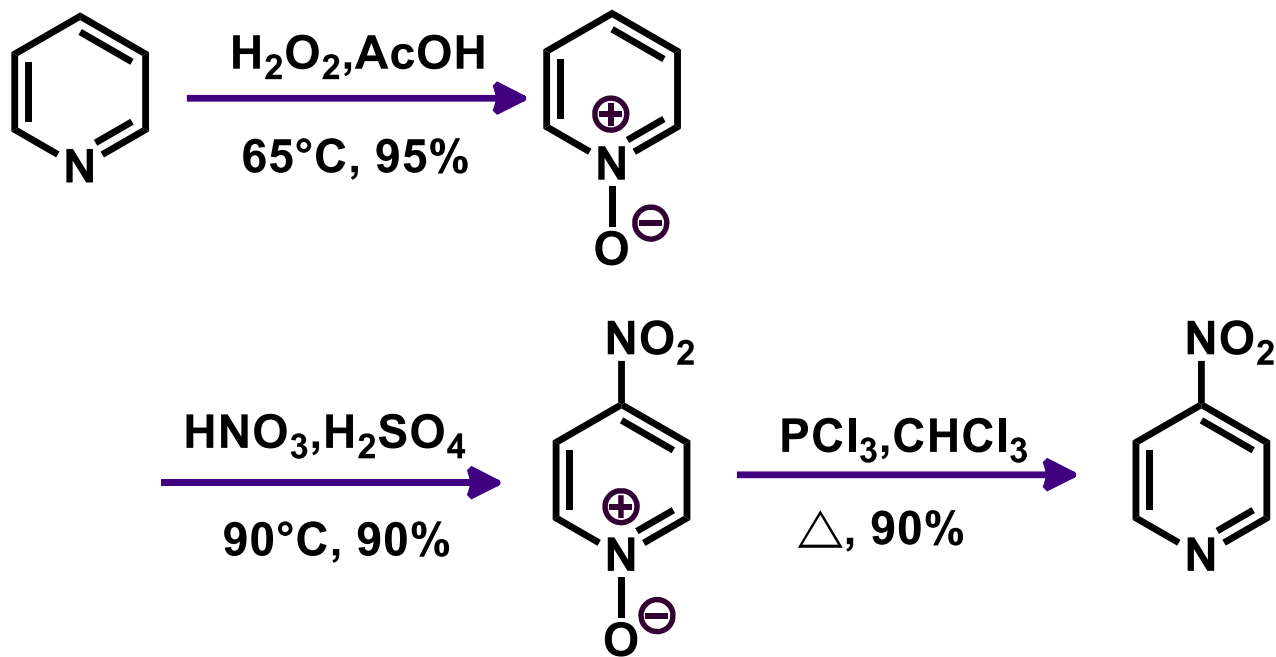


有机碱催化剂、环氧树脂的固化剂



10.9.3 常见的六元杂环化合物

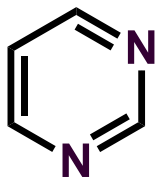
吡啶的氧化



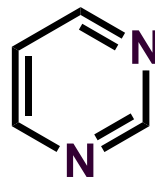


10.9.3 常见的六元杂环化合物

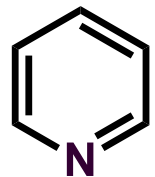
1. 吡啶和嘧啶



- ✓ 含两个氮原子的六元杂环化合物中最重要的一个;
- ✓ 具有芳香性;
- ✓ 嘧啶的碱性($pK_b = 12.9$)比吡啶弱;
- ✓ 亲电取代比吡啶更难;
- ✓ 亲核取代相对容易。



$$pK_b = 12.9$$



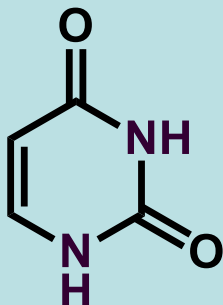
$$pK_b = 8.8$$



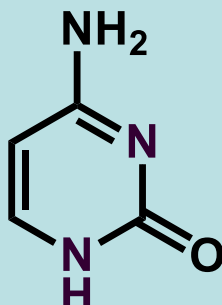
10.9.3 常见的六元杂环化合物

1. 吡啶和嘧啶

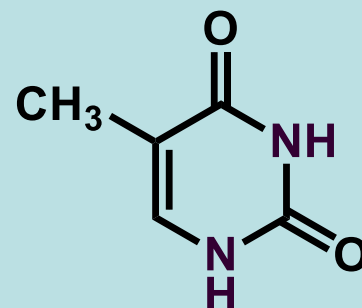
嘧啶的重要衍生物



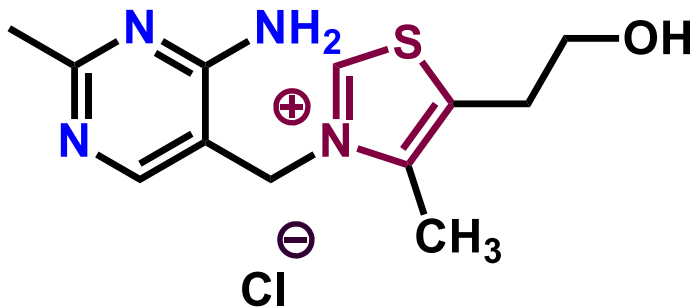
尿嘧啶
(uracil)



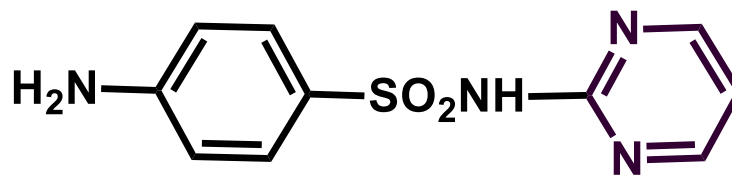
胞嘧啶
(cytosine)



胸腺嘧啶
(thymine)



维生素B₁

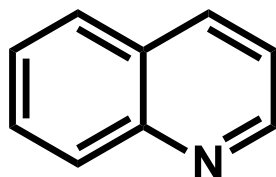


磺胺嘧啶
消炎药

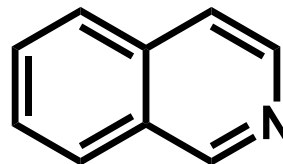


10.9.3 常见的六元杂环化合物

2. 喹啉和异喹啉



喹啉



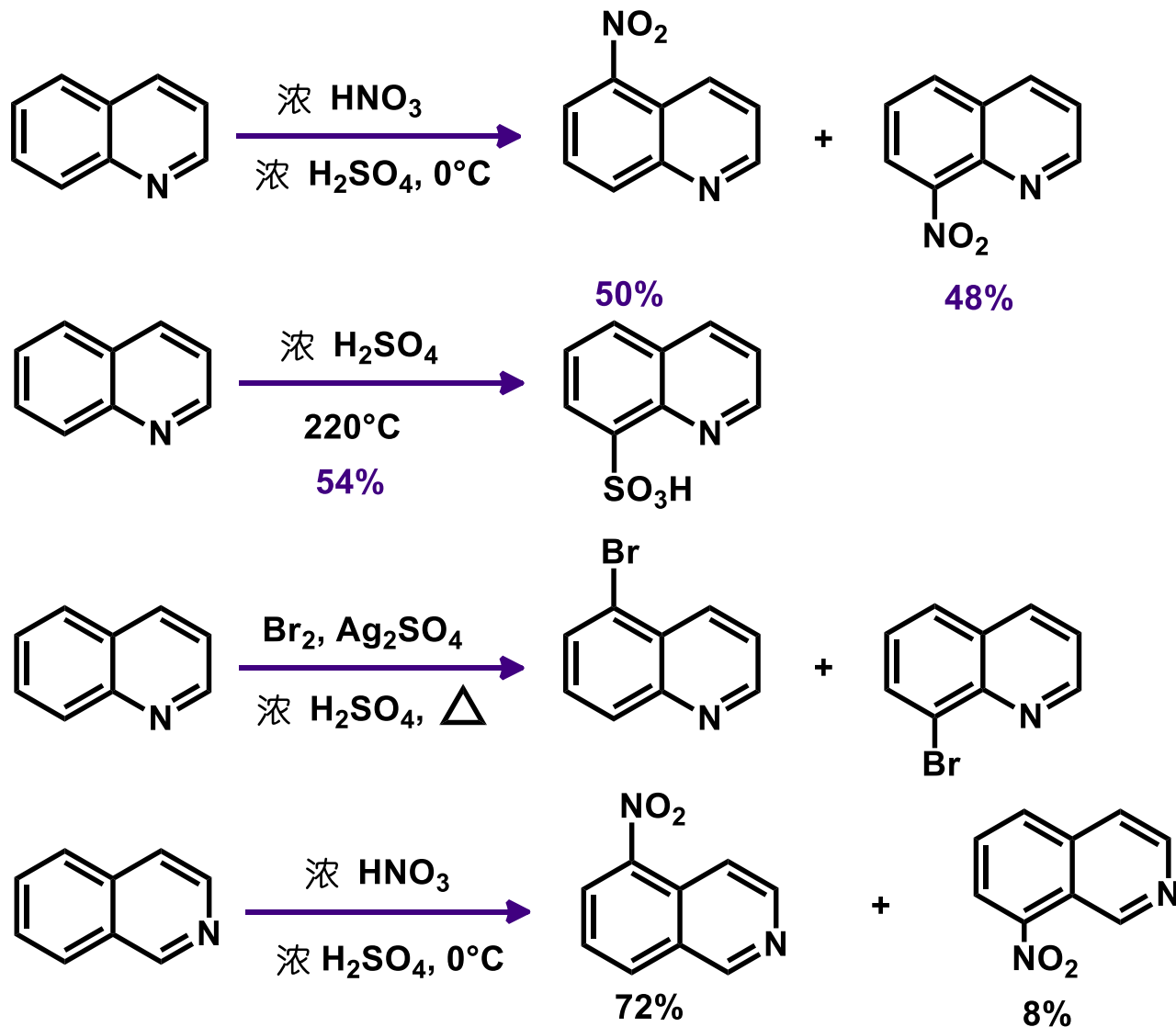
异喹啉

- ✓ 与吡啶类似, 喹啉和异喹啉都有弱碱性 (喹啉: $pK_b=9.15$; 异喹啉 $pK_b=8.86$) 。
- ✓ 喹啉和异喹啉的亲电取代反应 (如硝化、磺化、溴化等) 比吡啶容易, 亲电试剂主要进攻苯环部分。
- ✓ 亲核取代反应则发生在吡啶环上, 其中喹啉主要在2-位取代, 而异喹啉主要在1-位。



10.9.3 常见的六元杂环化合物

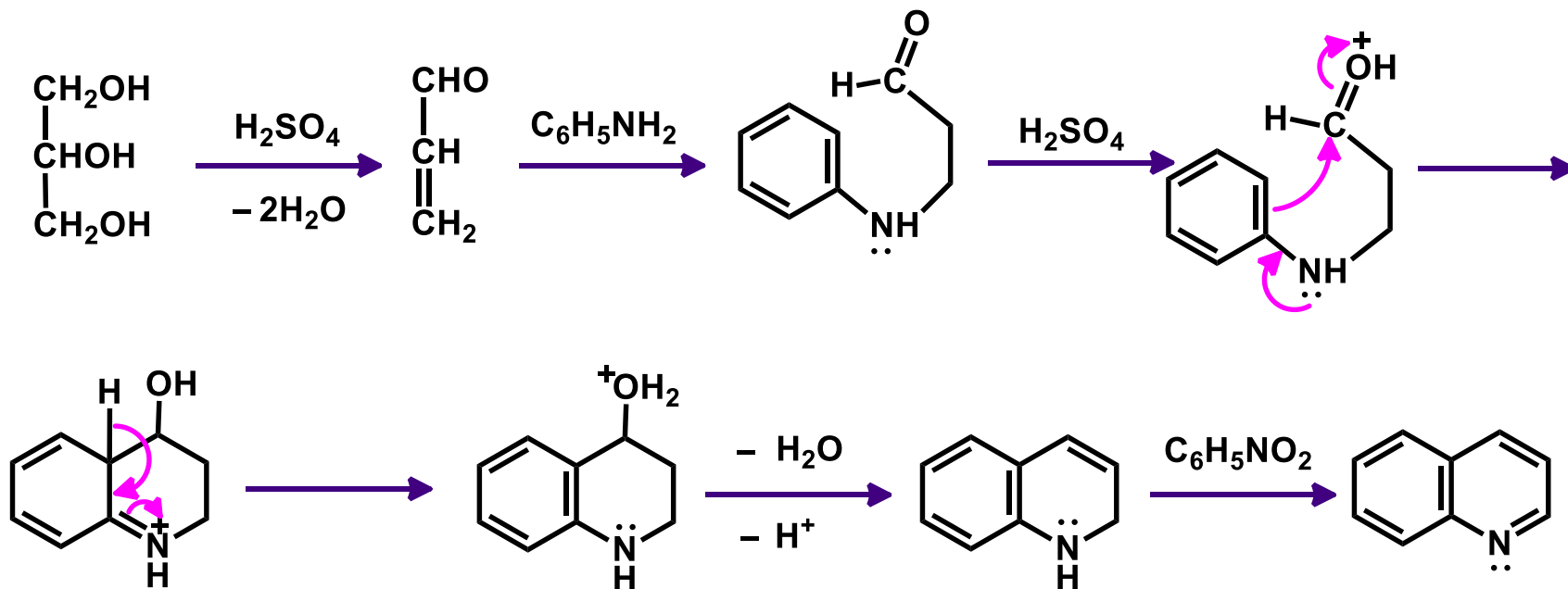
2. 喹啉和异喹啉-亲电取代反应





10.9.3 常见的六元杂环化合物

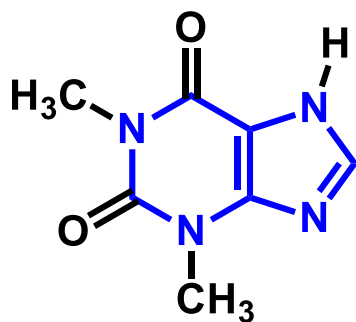
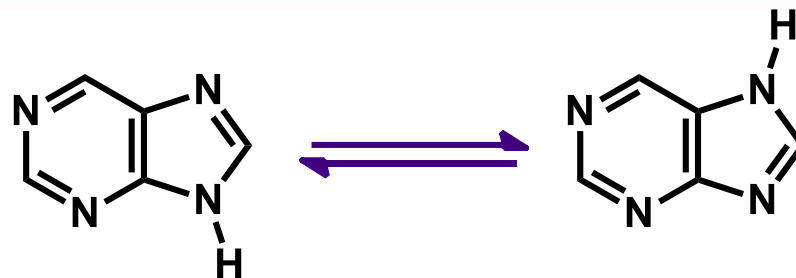
喹啉的Skraup合成法



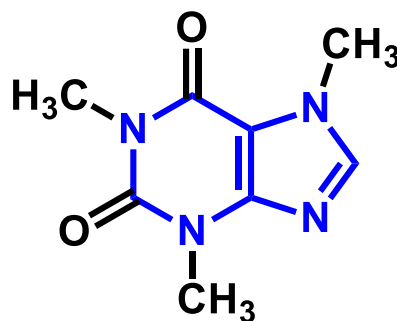


10.9.3 常见的六元杂环化合物

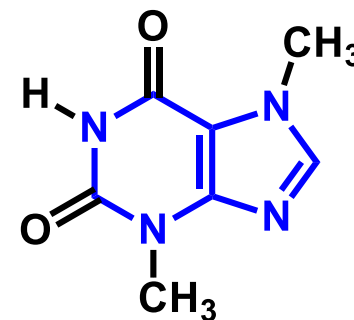
嘌呤是由一个咪唑环和一个嘧啶环稠合而成的一类重要化合物。



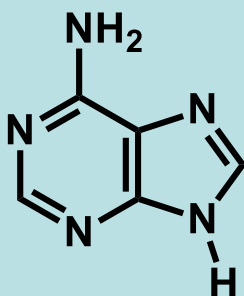
茶碱



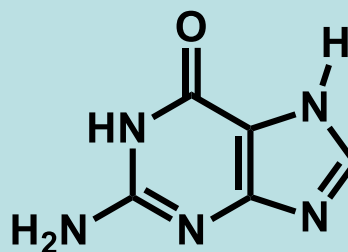
咖啡因



可可碱



腺嘌呤
(adenine, A)



鸟嘌呤
(guanine, G)

课后习题



- **作业：**

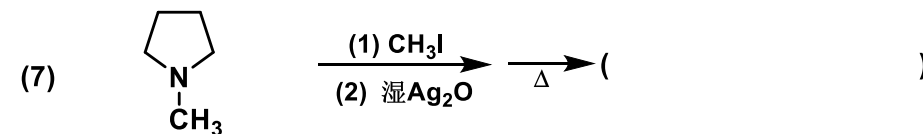
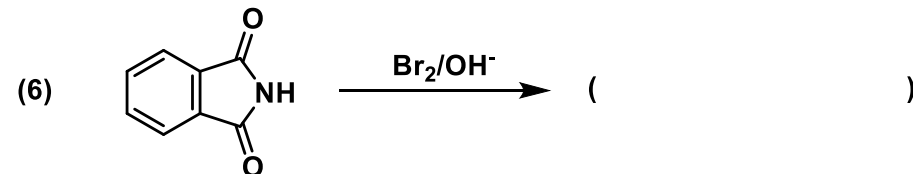
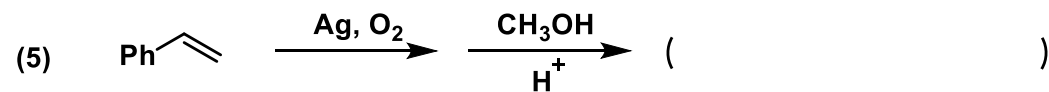
- P482 练习15.20
- P486 练习15.22
- P488 练习15.24
- P490 练习15.25

- **作业要求：**

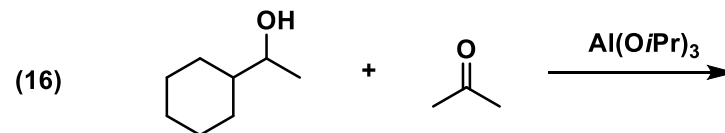
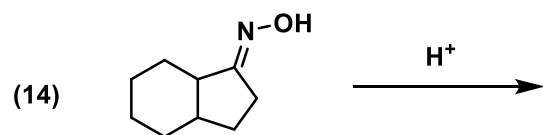
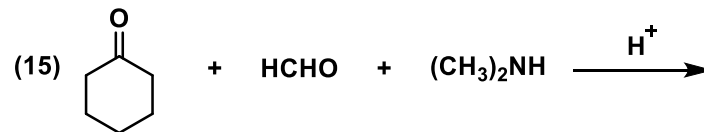
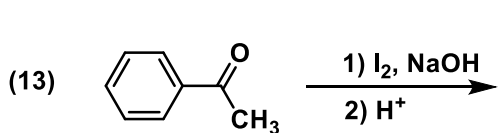
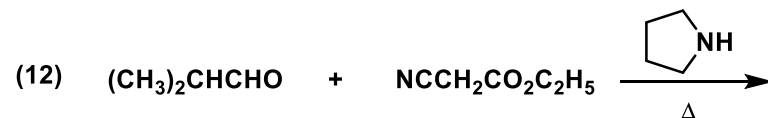
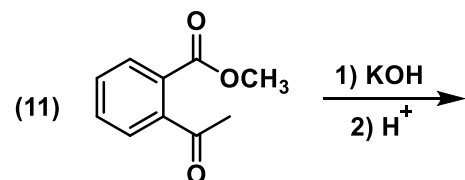
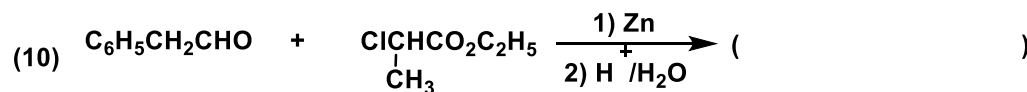
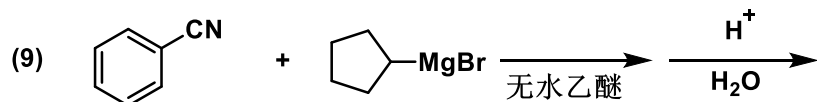
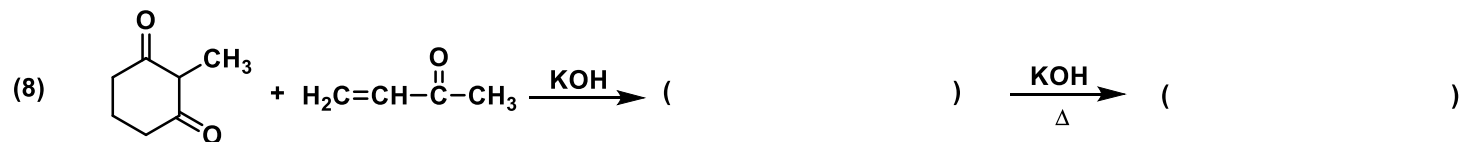
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后交至助教

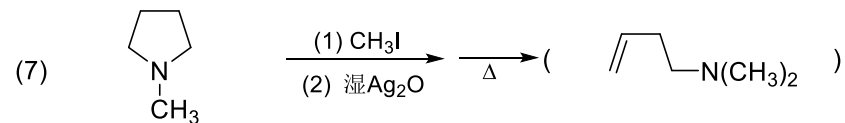
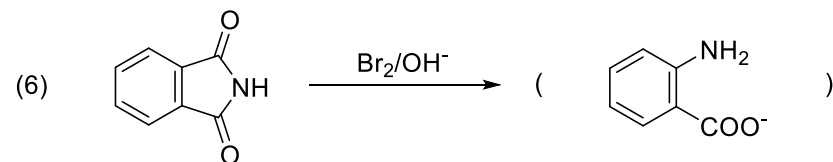
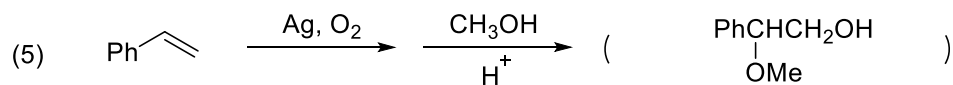
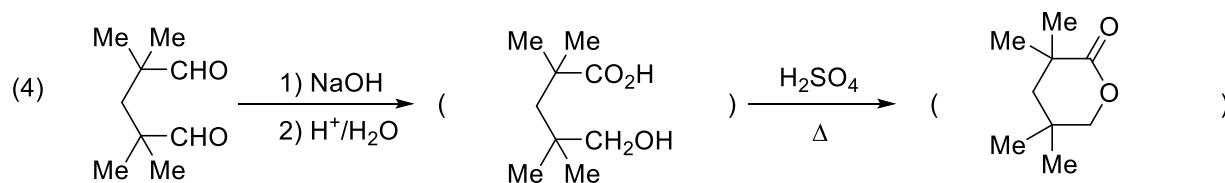
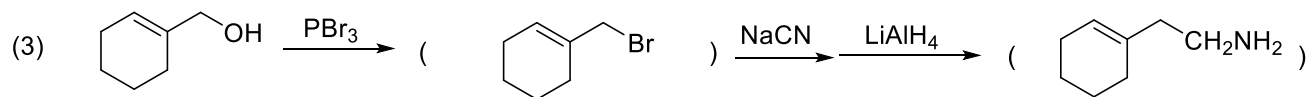
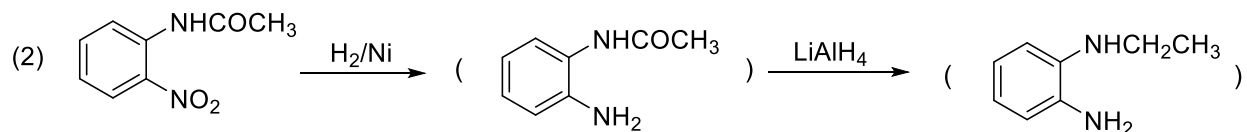
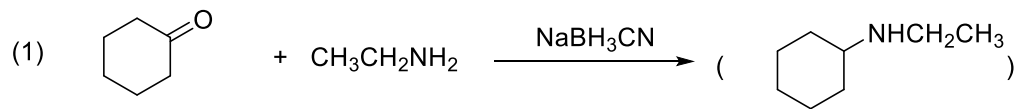


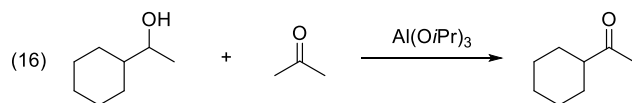
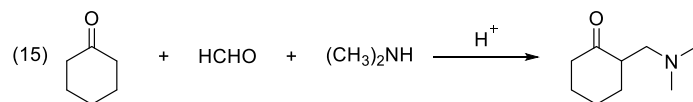
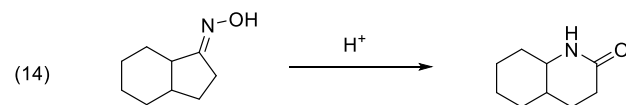
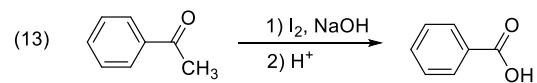
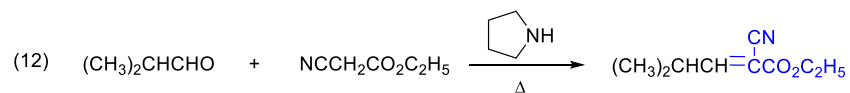
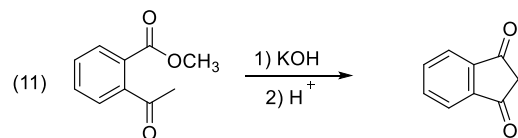
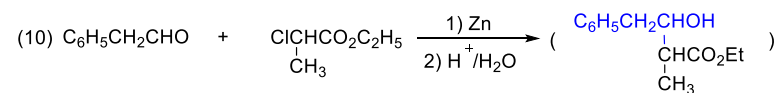
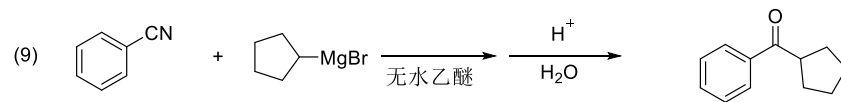
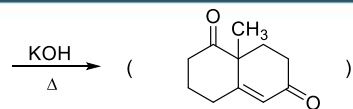
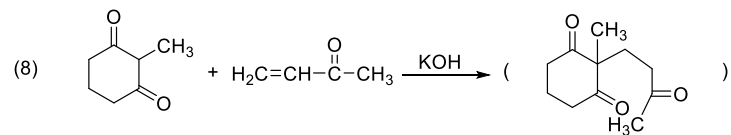
习题

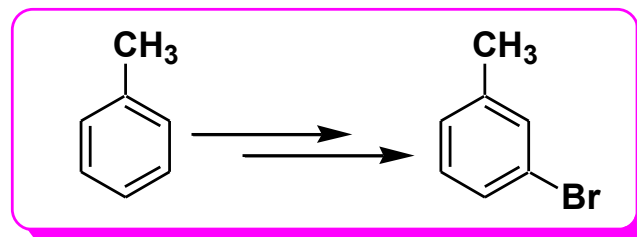


习题









1. 上定位基
2. 定位基转化后被取代

